Seguridad ocupacional y ambiental

2da parte

CLASE 1

Datos del profe





Ingeniero Químico (ITBA)

Formación de posgrado en **ciencias ambientales**, **biotecnología** e **ingeniería sanitaria** (UBA FCEN, UTN, UNSaM, UNR FCEIA, UPV, Usal, VIU)

Docente del Inst. Tecnológico de Buenos Aires, UNSaM 3IA, instructor UTN FRD y AIDIS Arg.

Experiencia 20 años en ambiente, 200 plantas depuradoras, Ingeniero de Procesos; **investigador** colaborador INA – ITBA

gaffranc@itba.edu.ar

+54 9 11 5341-4424

Estefania Chamorro





Ingeniera química FIUBA (2022)

Maestría en Tecnologías urbanas sostenibles FIUBA

Analista ambiental en ACUMAR (2021) + docente FIUBA/ITBA (2015)



ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

P&G

.UBA fiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA



CRONOGRAMA SOA Ambiental

	COM. LUNES	COM. JUEVES	COM. VIERNES
1	**lun 05-oct** 19:30 sinc. + asinc	**jue 08-oct** 19:30 sinc. + asinc	**vie 09-oct** 18:30 sinc + asinc
2	**sem 12-oct** asinc.	**sem 12-oct** asinc.	**vie 16-oct** PRESENCIAL
3	**sem 19-oct** asinc.	**sem 19-oct** asinc.	**vie 23-oct** PRESENCIAL
4	**sem 26-oct** asinc.	**sem 26-oct** asinc.	**vie 30-oct** PRESENCIAL
5	**lun 02-nov** PRESENCIAL	**jue 05-nov** PRESENCIAL	**vie 06-nov** PRESENCIAL
6	**sem 09-nov** asinc.	**sem 09-nov** asinc.	**vie 13-nov** PRESENCIAL
P2	**lun 16-nov** PRESENCIAL	**jue 19-nov** PRESENCIAL	**vie 20-nov** PRESENCIAL
REC	**jue 26-nov** PRESENCIAL	**jue 26-nov** PRESENCIAL	**vie 27-nov** PRESENCIAL

CONTENIDOS

clase 1
clase 2
} Ambiente

clase 3 – Residuos y contaminación

clase 4 – Legislación y EIA

clase 5 – Desarrollo sustentable

clase 6 – Emergencias y manejo ambiental

BIBLIOGRAFÍA



Masters

y otras fuentes...

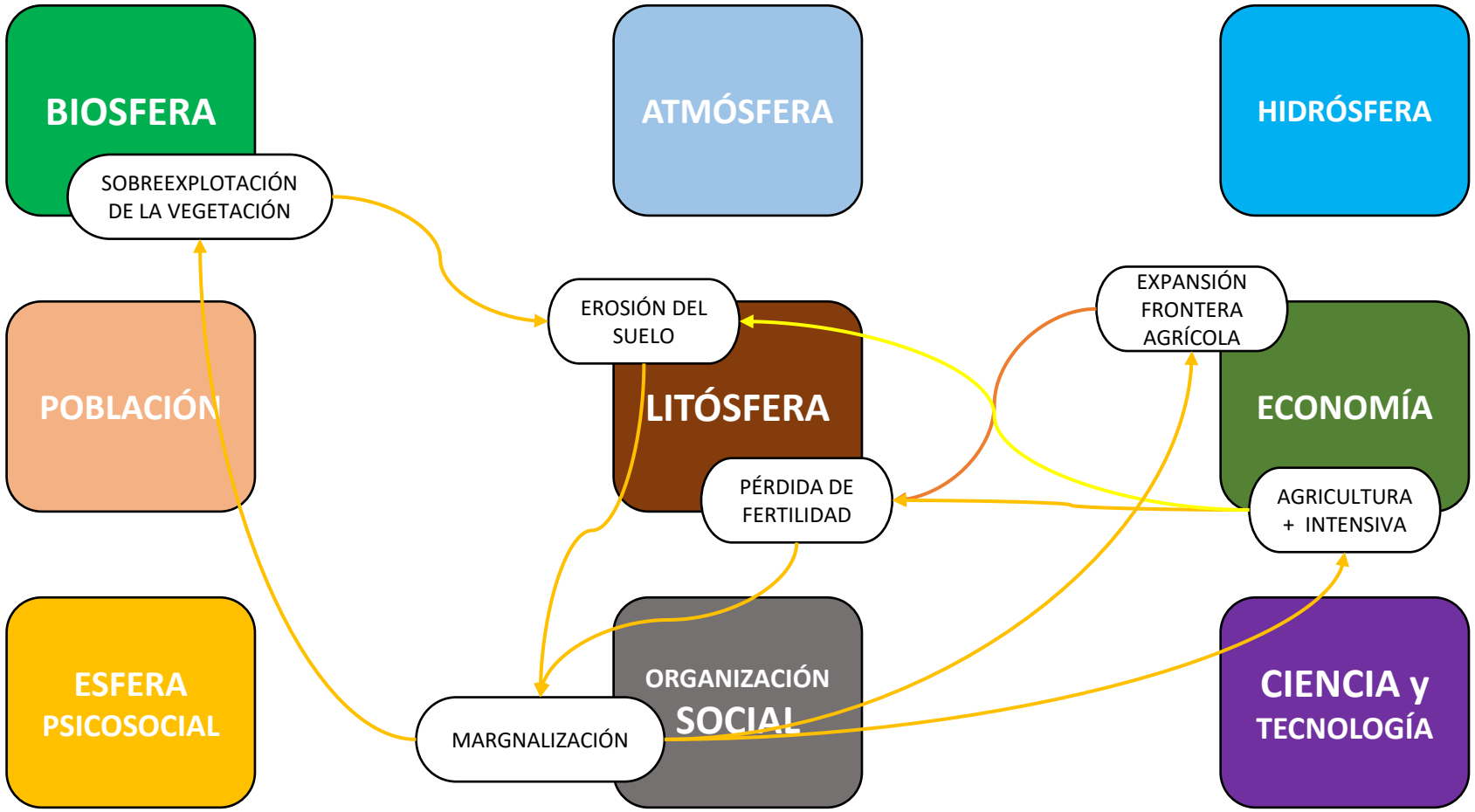
APROBACIÓN de AMBIENTAL

Examen CHOICE
10 preguntas

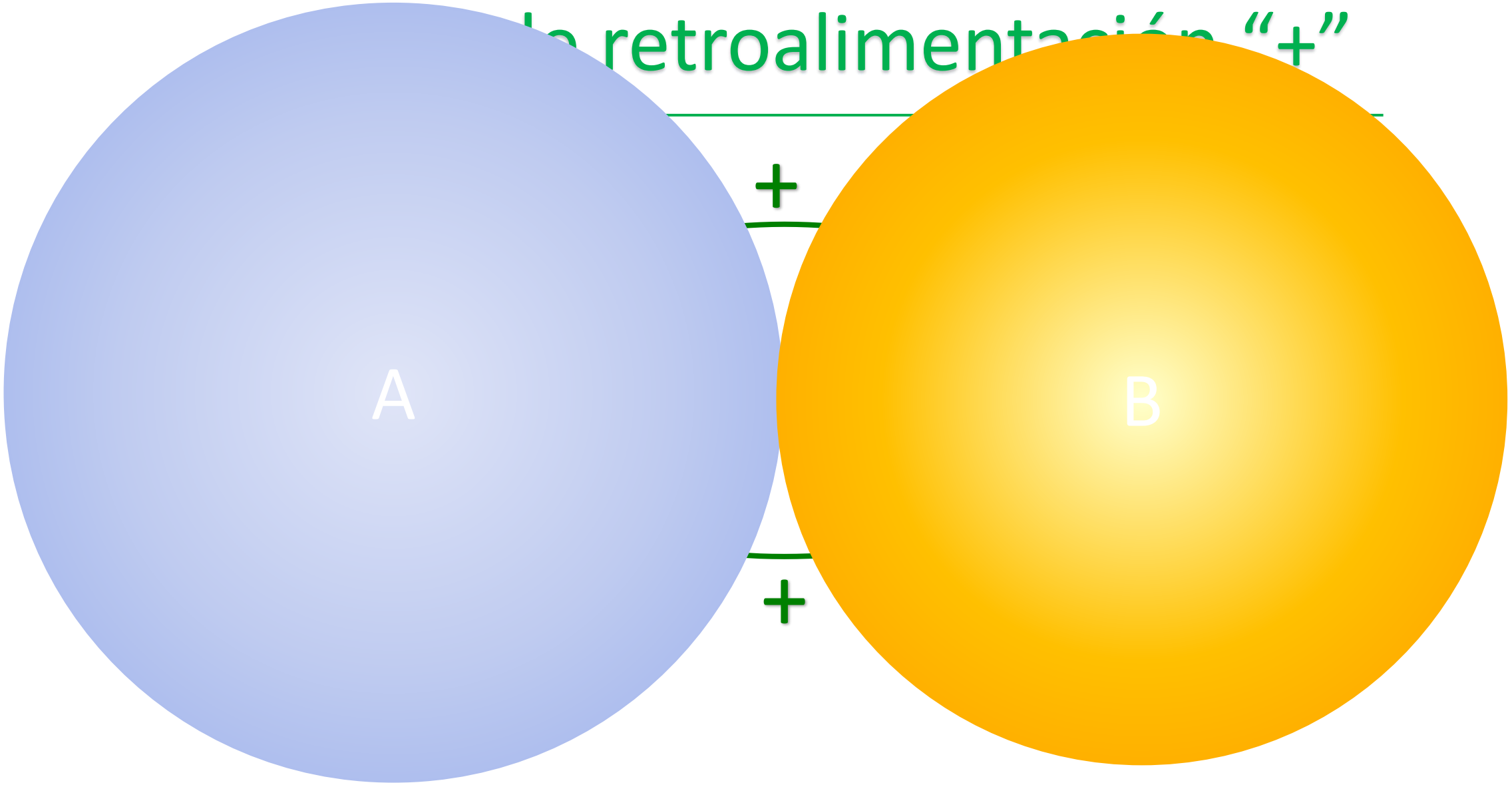
Se aprueba con 4 (cuatro)
Respuestas erradas, suman 0
Respuestas ok, suman 1

Duración máxima 30 min

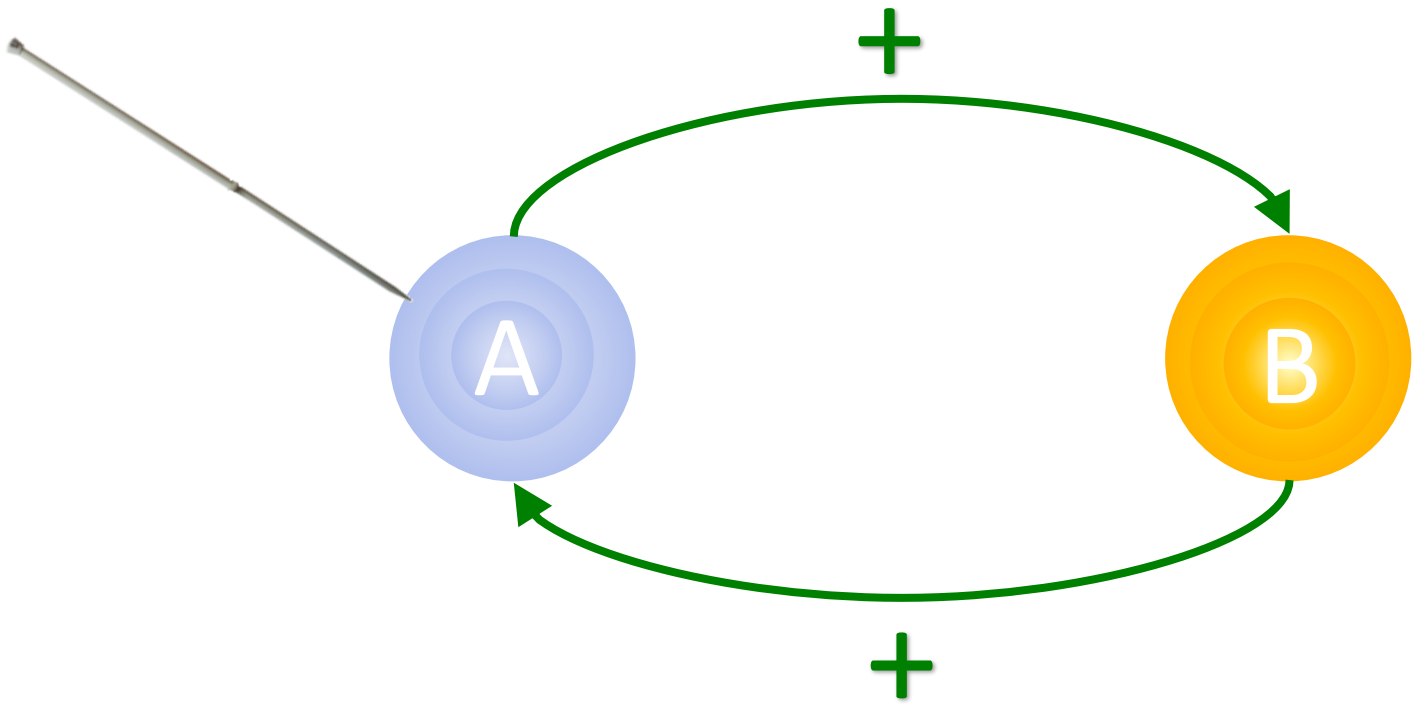
EL AMBIENTE ES UN SISTEMA



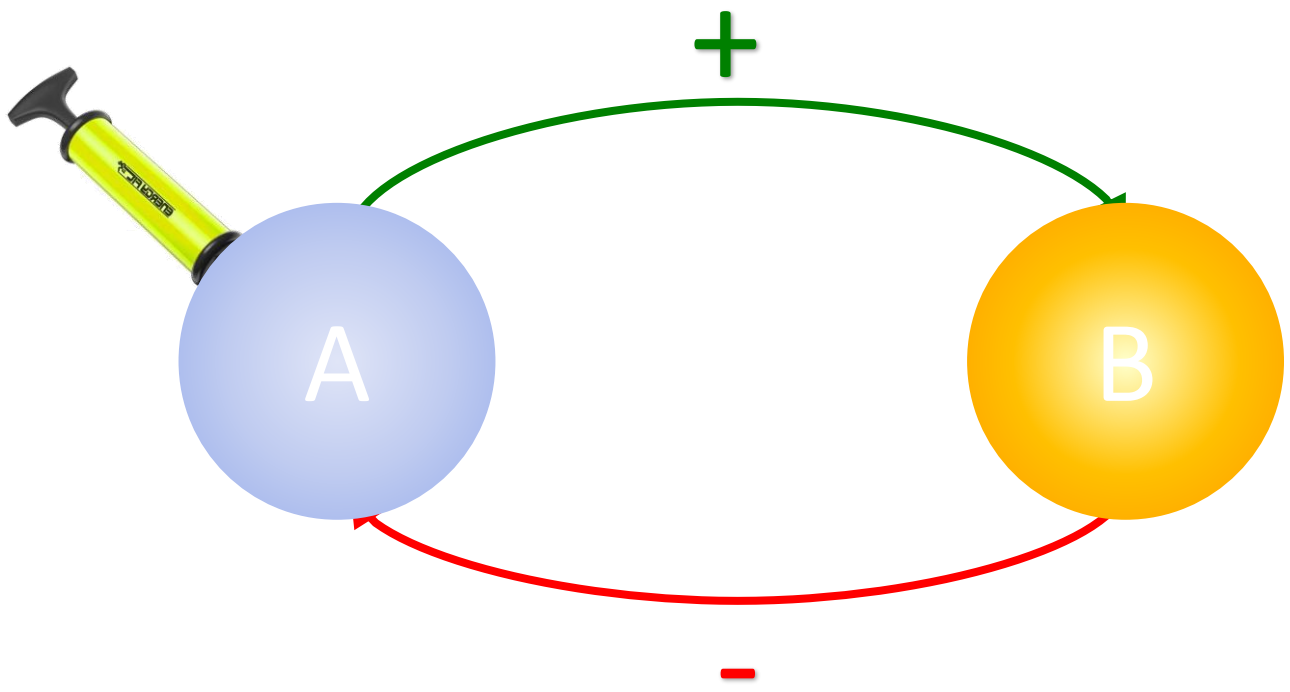
la retroalimentación "+"



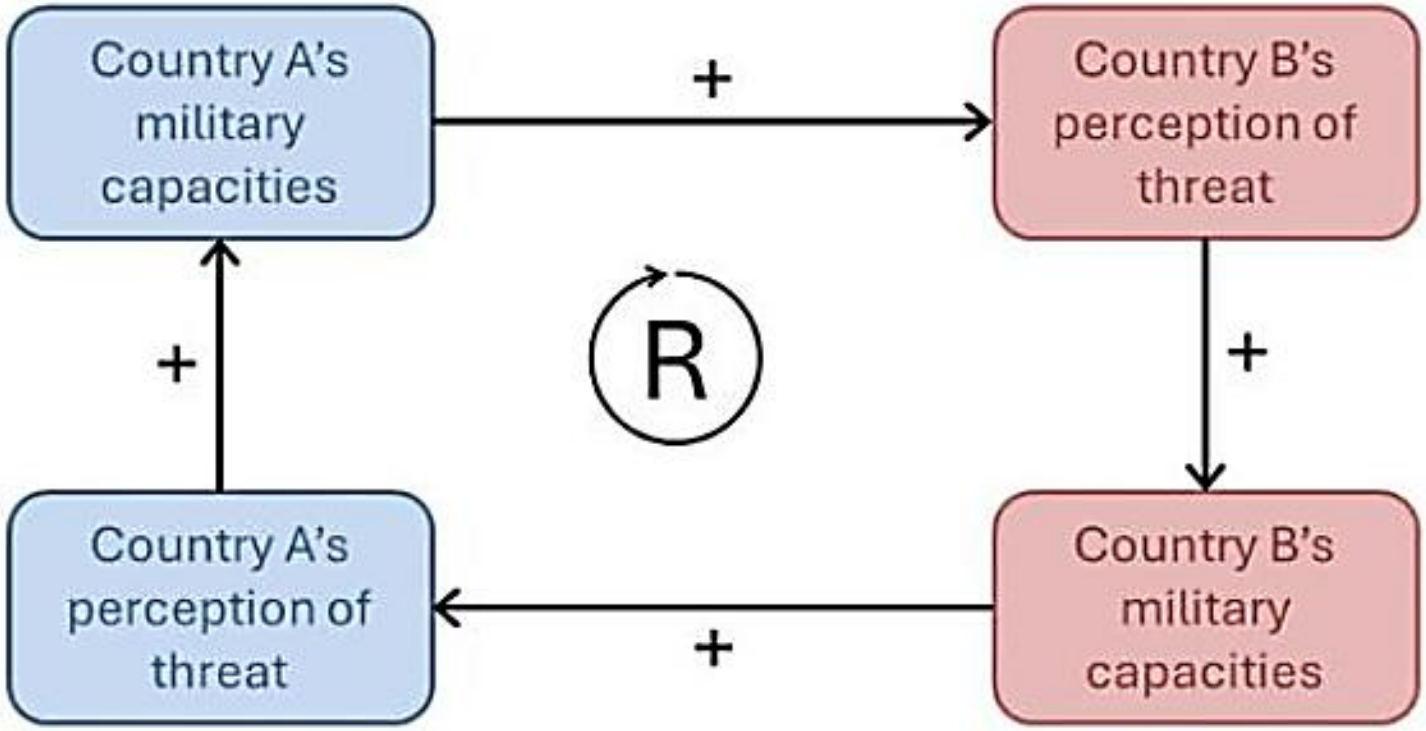
Ciclos de retroalimentación “+”



Ciclos de retroalimentación “+/-”

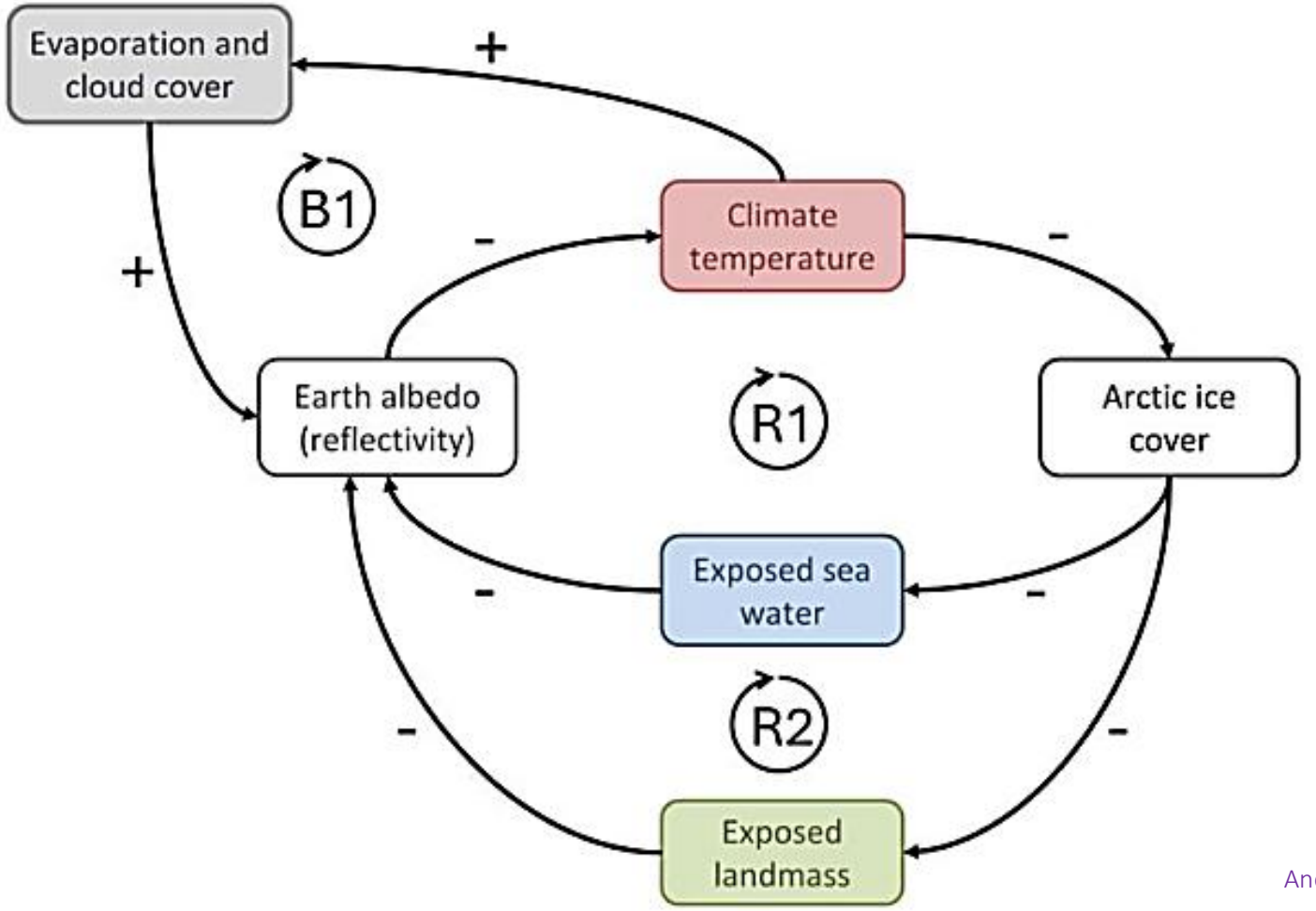


Ejemplo ciclo de refuerzo



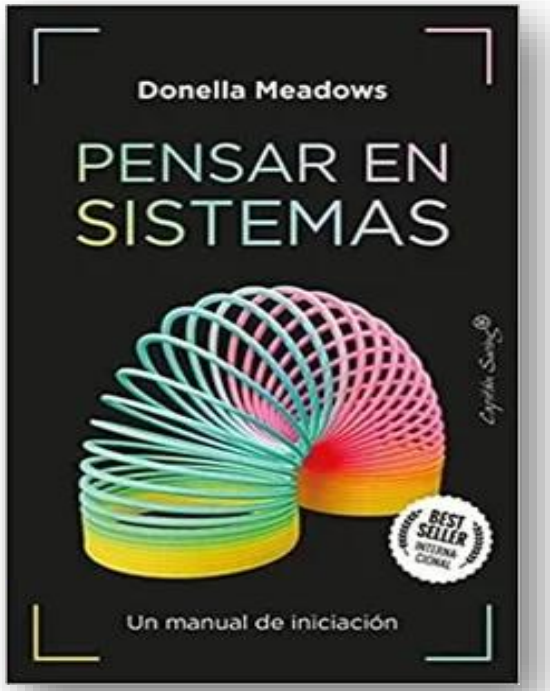
Andrés Schuschny

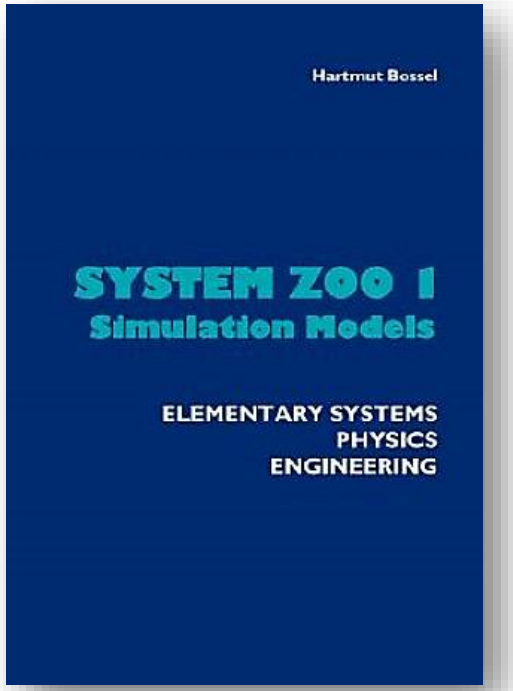
Ejemplo con reforzador(R) y compensador(B)

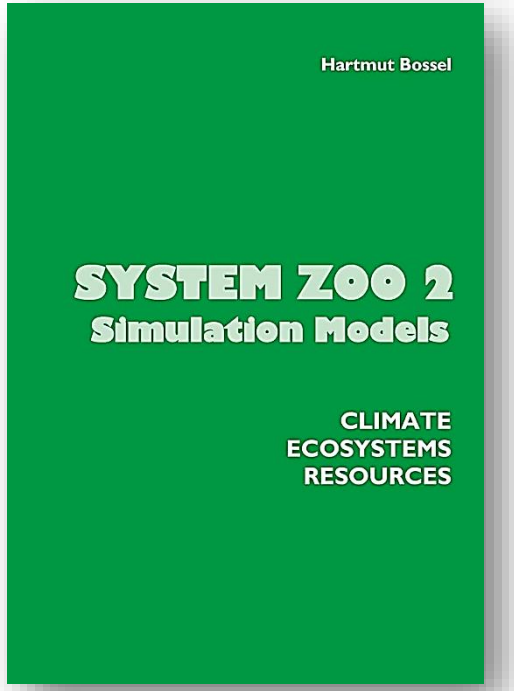


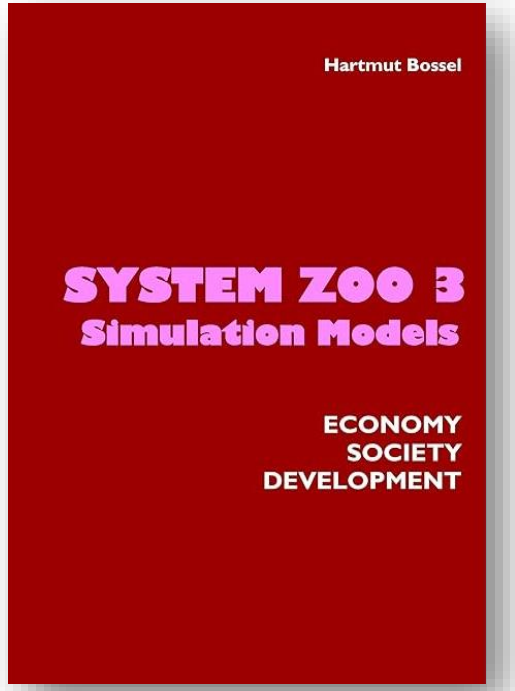
Andrés Schuschny

Algunos libros sobre TGS

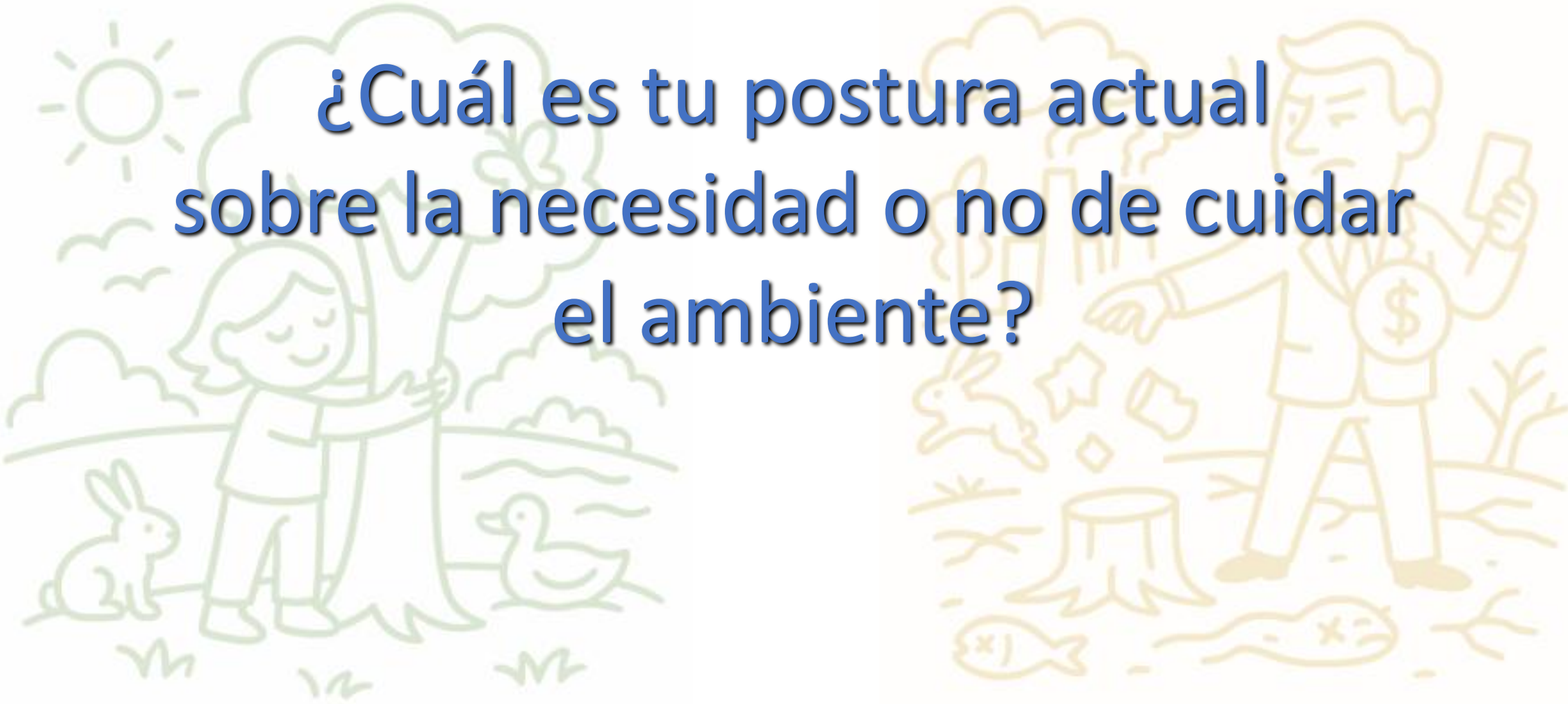


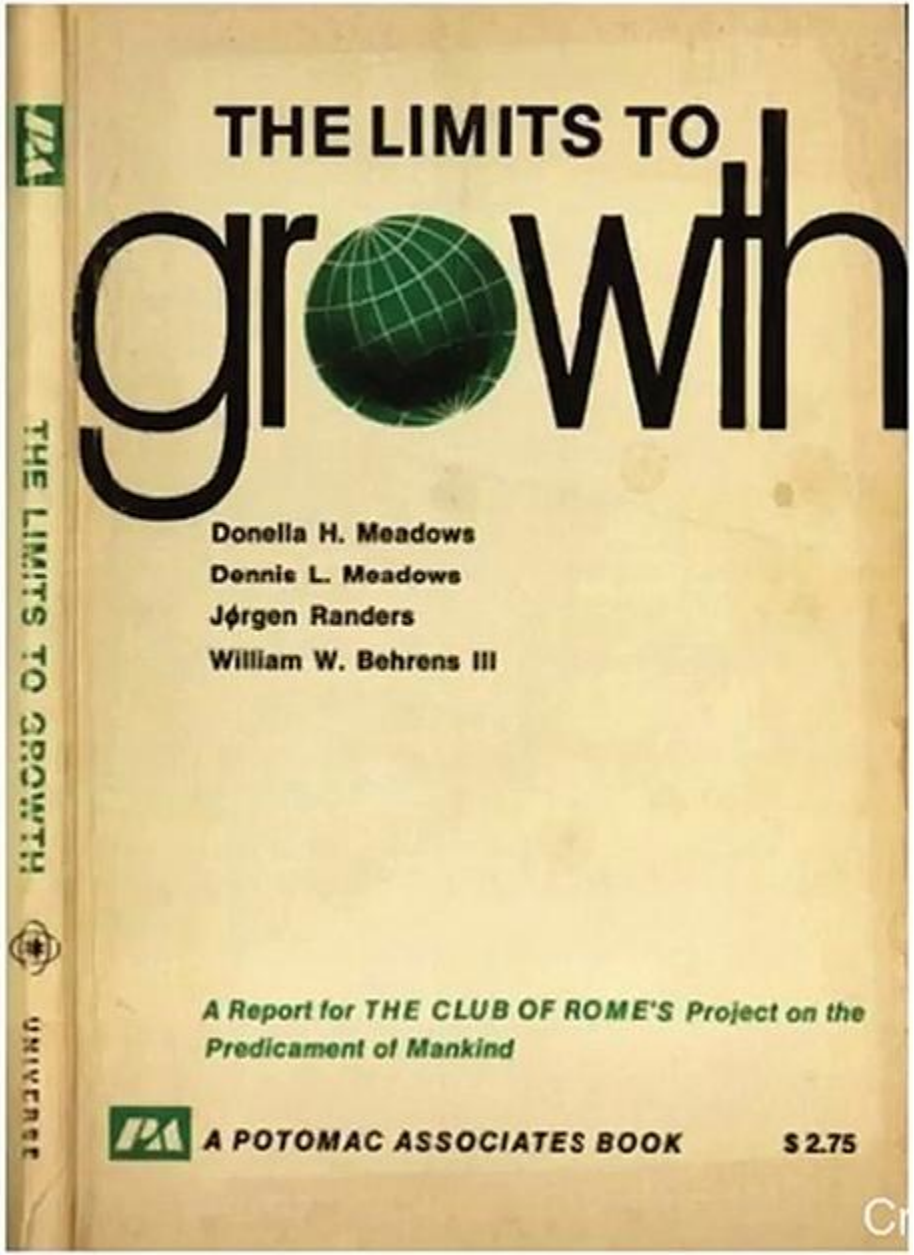


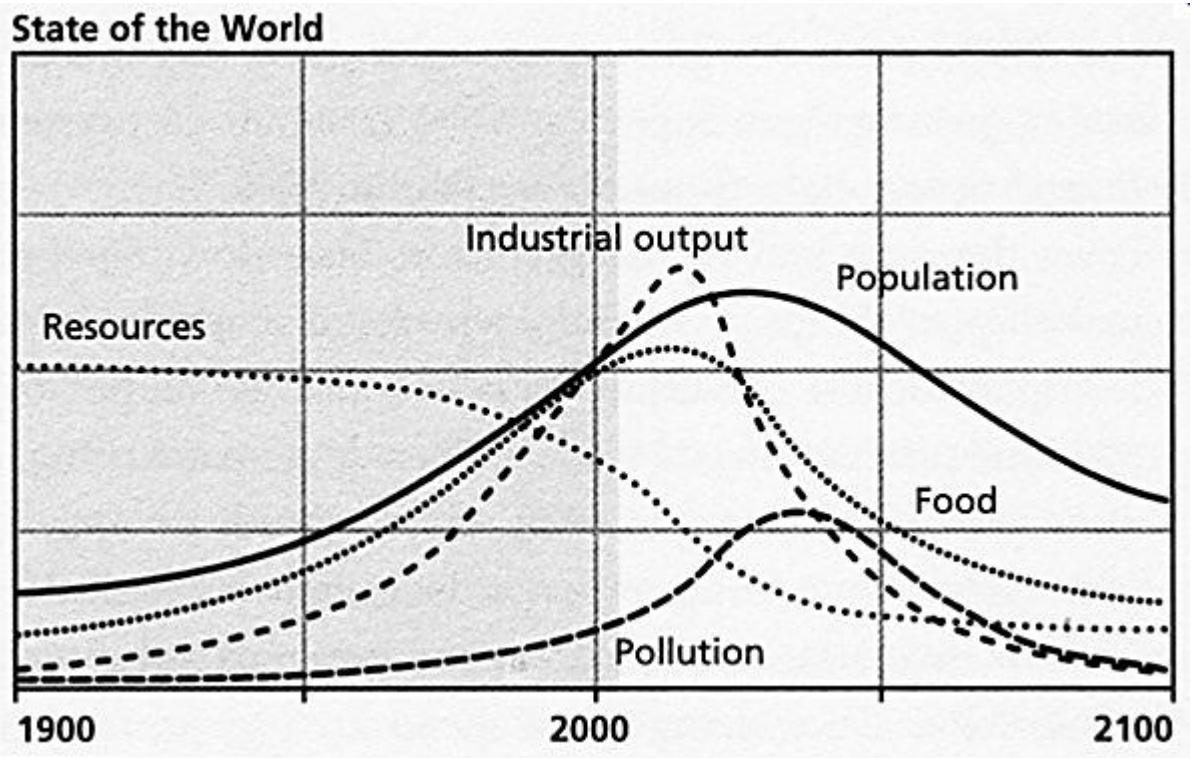




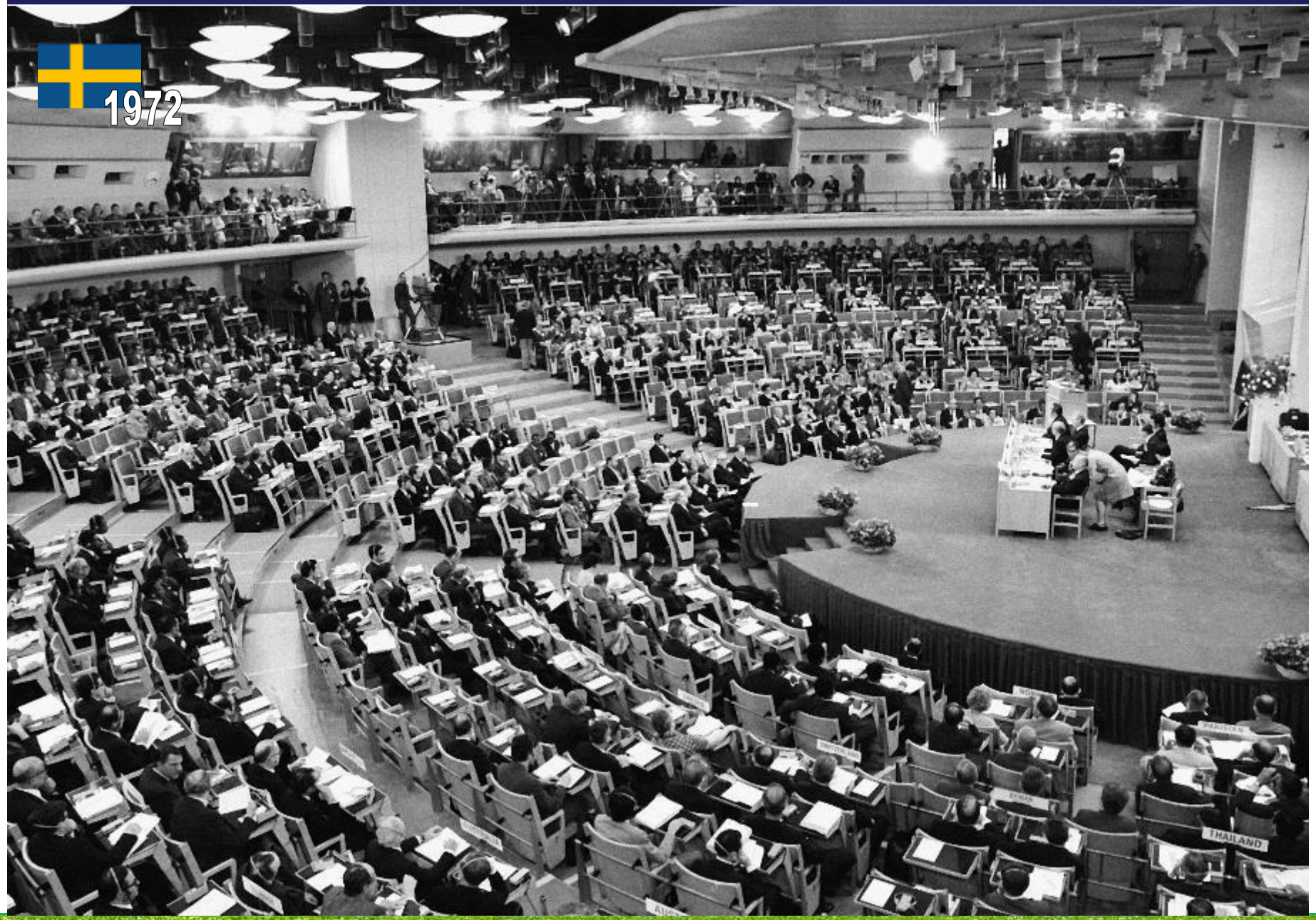
¿Cuál es tu postura actual sobre la necesidad o no de cuidar el ambiente?




THE LIMITS TO
growth
Donella H. Meadows
Dennis L. Meadows
Jørgen Randers
William W. Behrens III
A Report for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of Mankind
A POTOMAC ASSOCIATES BOOK
$2.75
THE LIMITS TO GROWTH
UNIVERSE

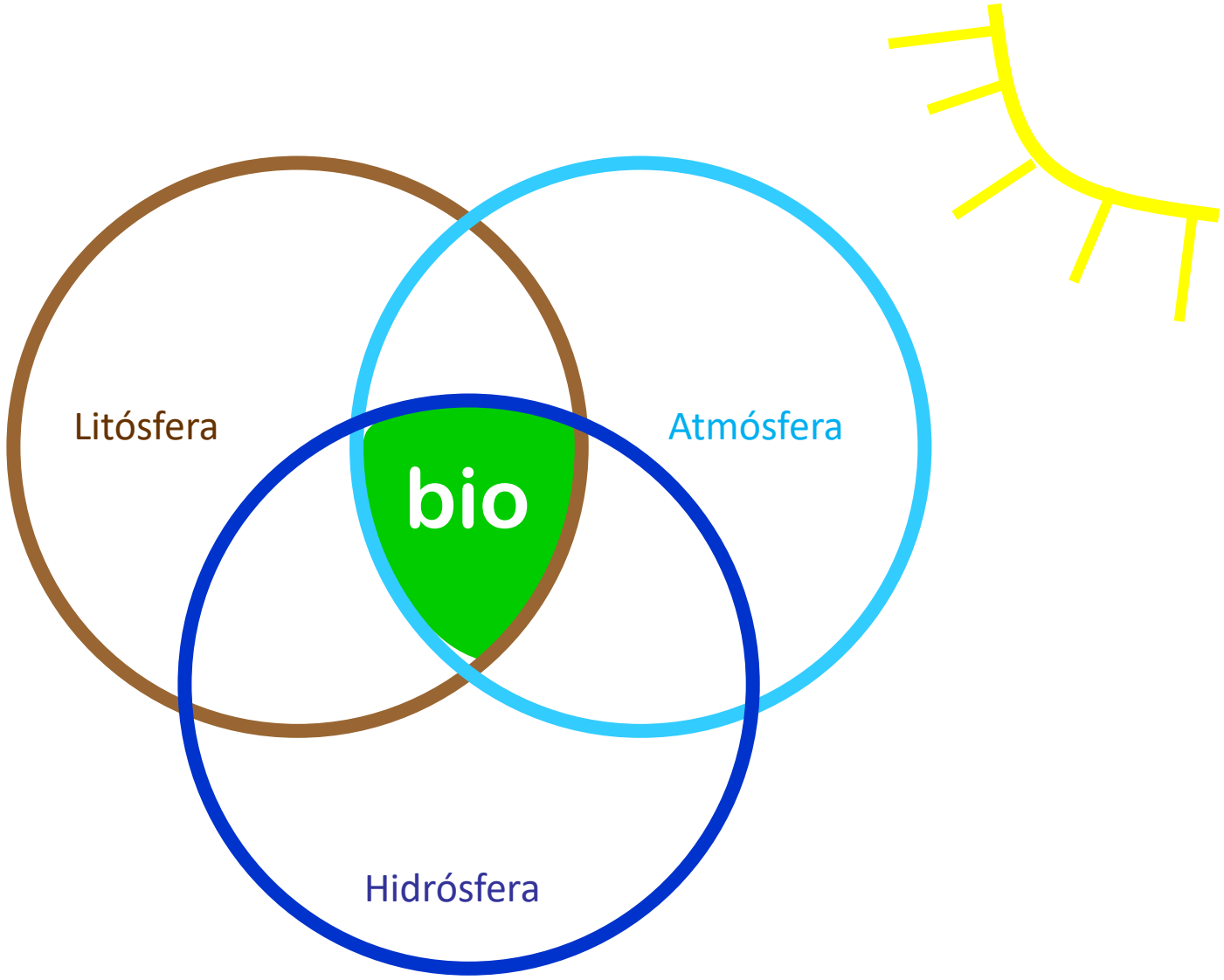

State of the World
Industrial output
Population
Resources
Food
Pollution
1900
2000
2100

Convención de Estocolmo

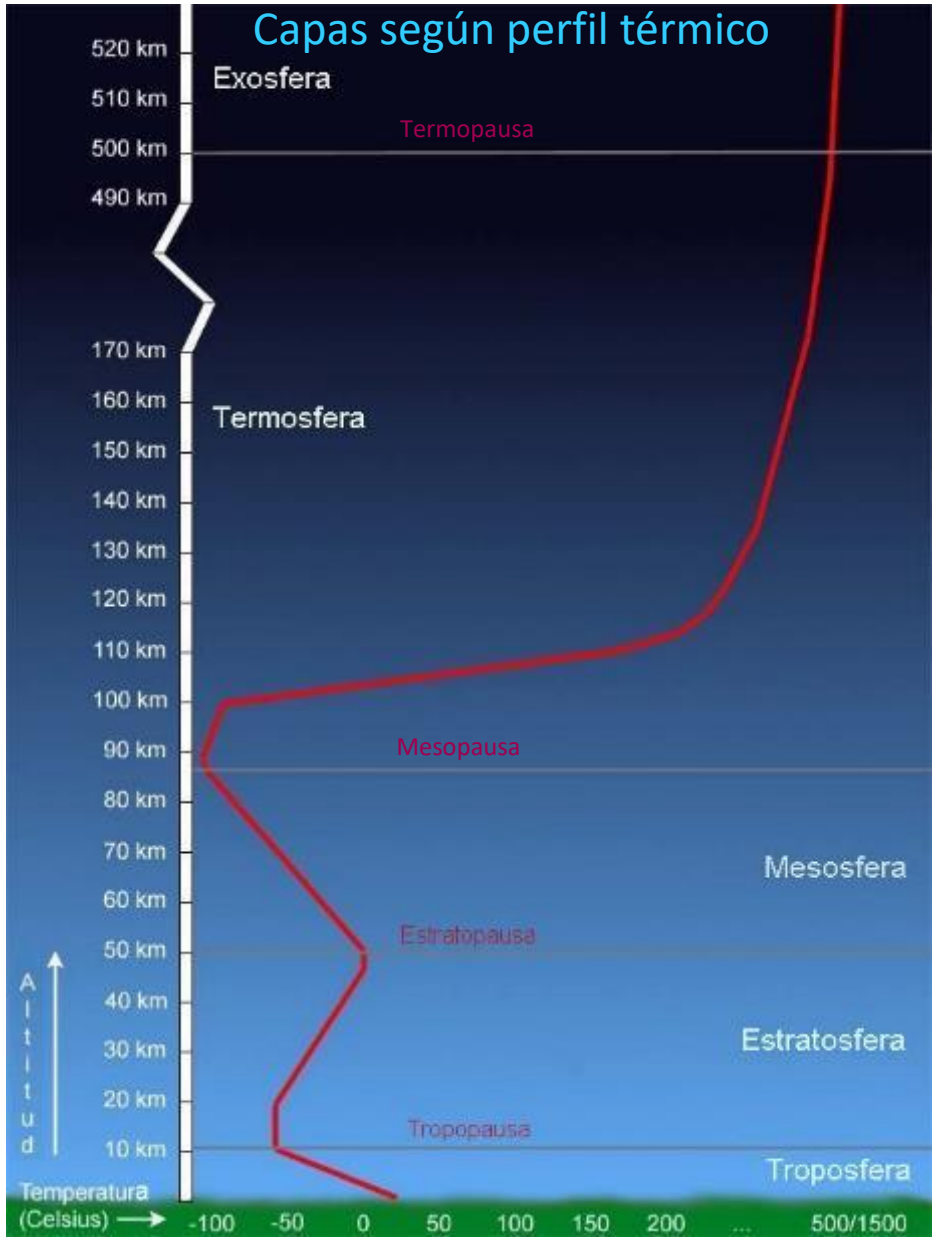


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE




Litósfera
Atmósfera
bio
Hidrósfera

ATMÓSFERA



TROPÓSFERA: mide en promedio 15 km, variando desde 8-9 km en los polos hasta 16-18 km en zonas tropicales. Normalmente dt/dz = – 6,5 ºC/km. Nubes, rayos, aerosoles, vida, ...

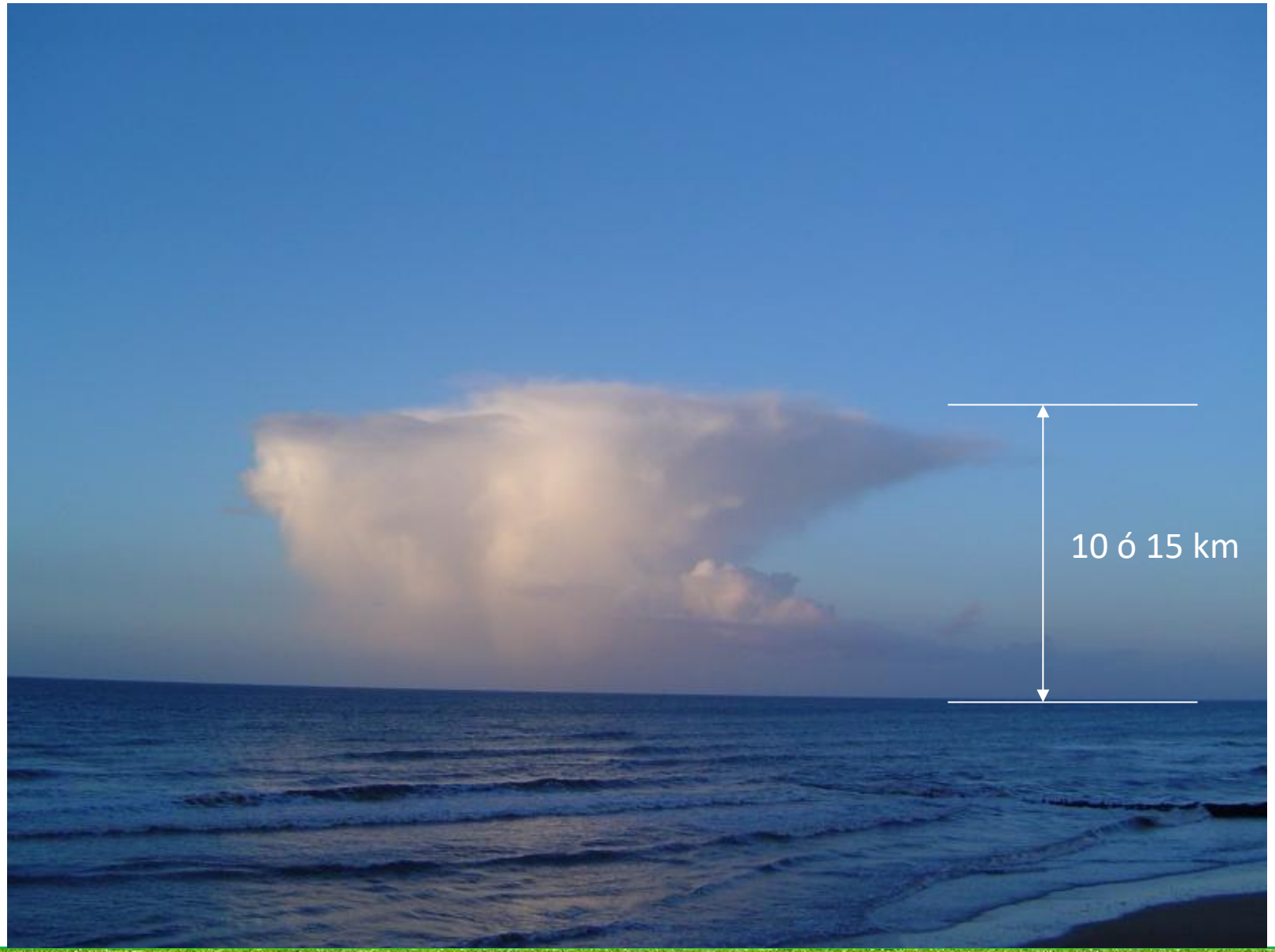
ESTRATÓSFERA: mide unos 35 km. Hasta los 20-25 km la temp. se mantiene constante en unos – 55 ºC, luego aumenta hasta valores similares a los de superf. La ozonósfera se concentra en altitud 20 a 35 km. Alcance de globos meteorológicos.

MESÓSFERA: mide unos 35 km. La temp. desciende hasta cerca de – 90 ºC en la mesopausa (es la más baja registrada en la atmósfera).

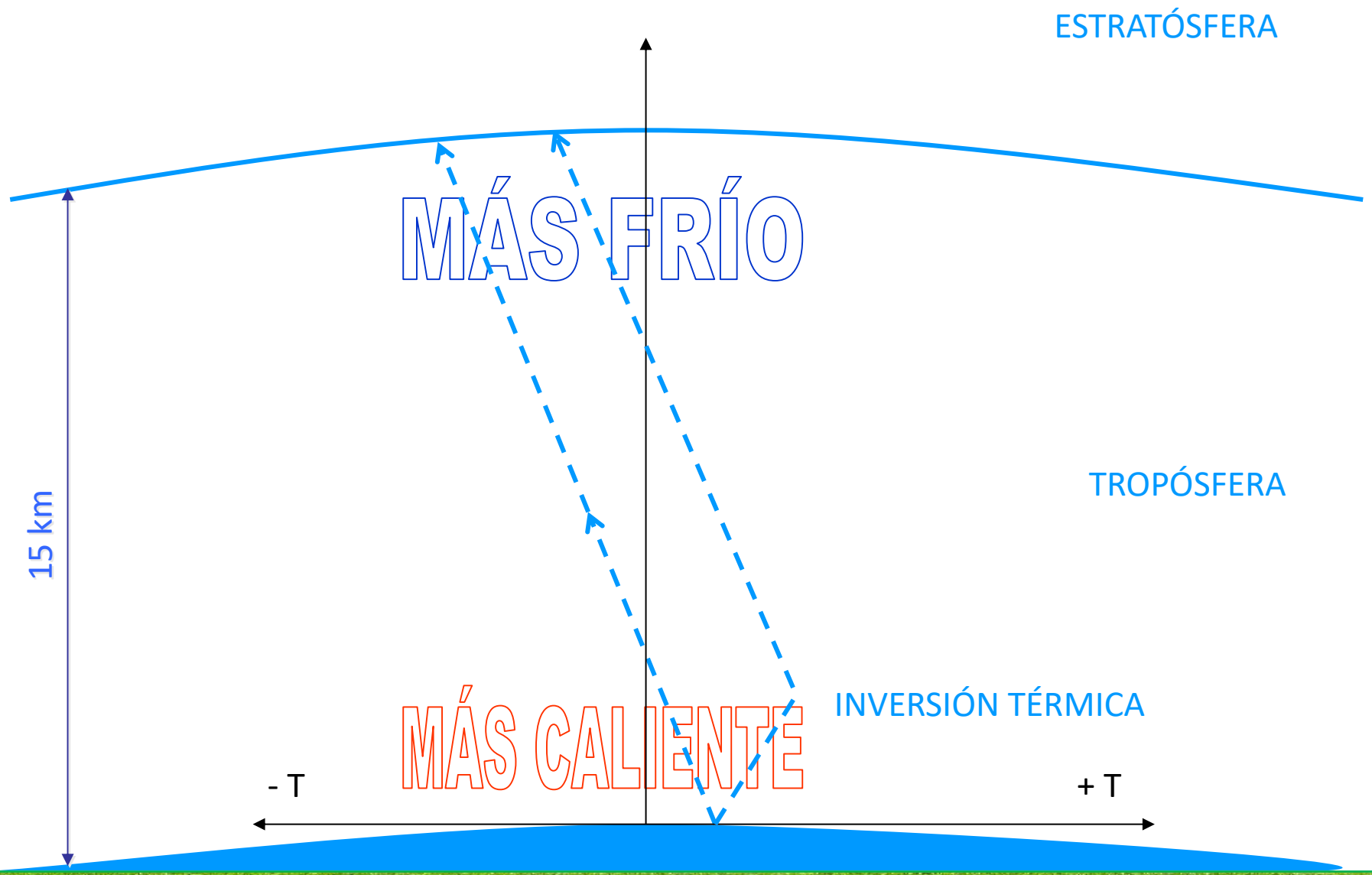
TERMÓSFERA: mide unos 500 km, posee aire enrarecido y se calienta hasta cerca de 1500 ºC en su zona externa. Auroras, estación espacial, satélites, transbordadores, ... Formación de mesones y otras partículas por impacto de rayos solares y cósmicos.

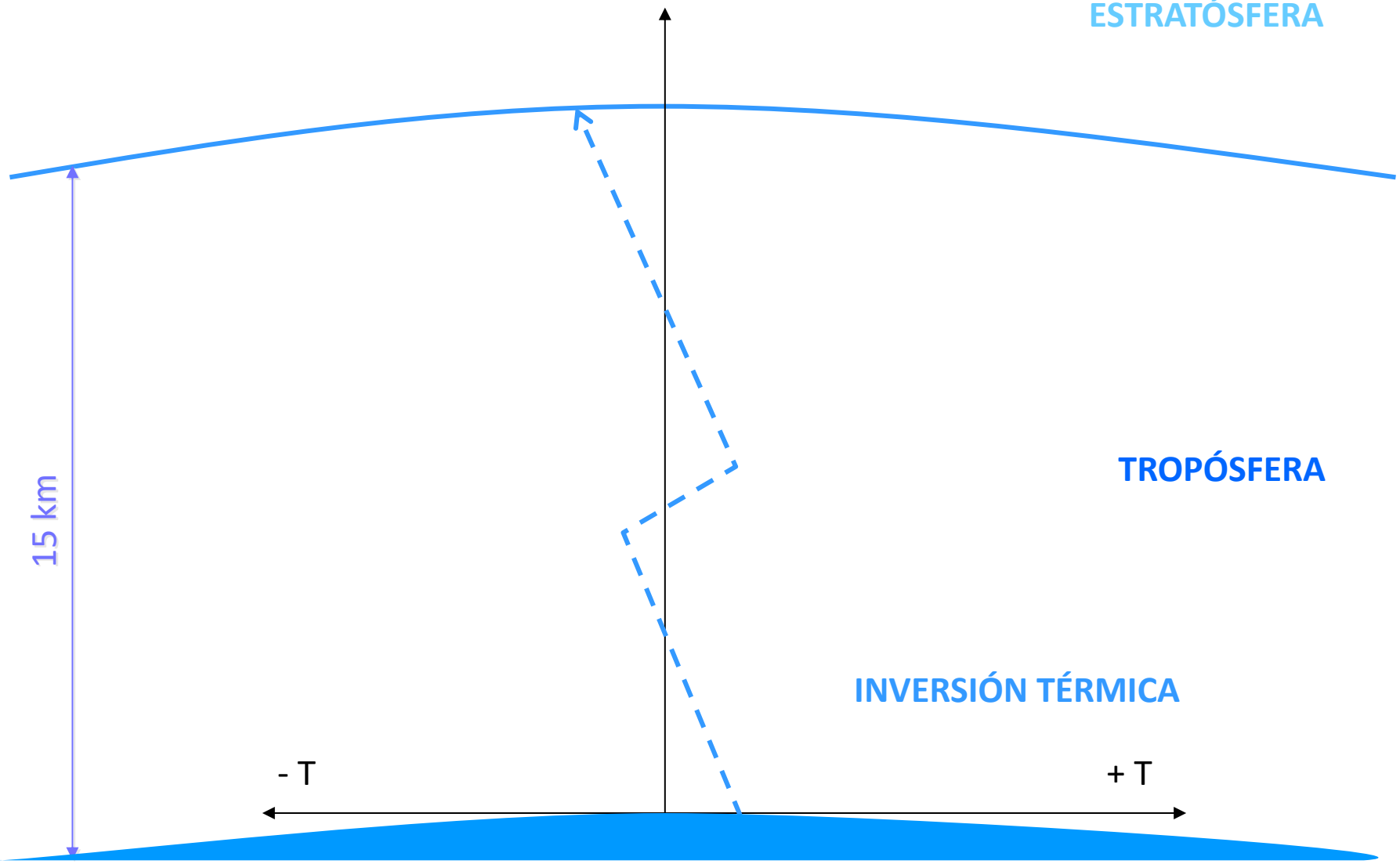
EXÓSFERA: forma la porción exterior difusa de la atmósfera, de temperatura constante, que puede llegar hasta los 10.000 km contenida por la magnetósfera terrestre. Está formada por plasma, gas y polvo cósmico. Hubble, satélites, ...

La TROPÓSFERA



Inversión térmica


ESTRATÓSFERA
MÁS FRÍO
TROPÓSFERA
15 km
INVERSIÓN TÉRMICA
MÁS CALIENTE
- T
+ T


ESTRATÓSFERA
TROPÓSFERA
INVERSIÓN TÉRMICA
15 km
- T
+ T

UN PROBLEMA CONOCIDO

¡El humo cubre BsAs!



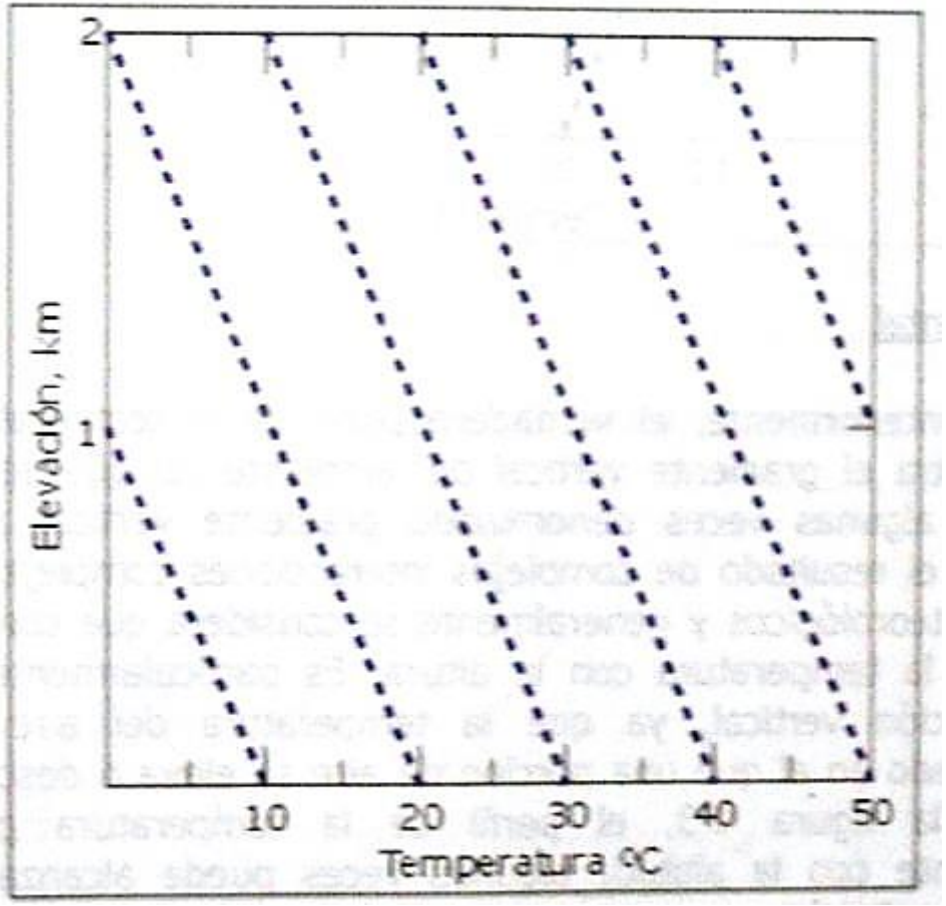
Quema de pastizales



Esto ocurre si hay INVERSIÓN TÉRMICA

Estabilidad atmosférica

GRADIENTE VERTICAL ADIABÁTICO SECO



Del primer ppio. de la termodinámica, resulta la siguiente igualdad para ascenso o descenso adiabático de aire:

$$\frac{dT}{dz} = \frac{-g}{C_p} = -9{,}76\ ºC/km$$

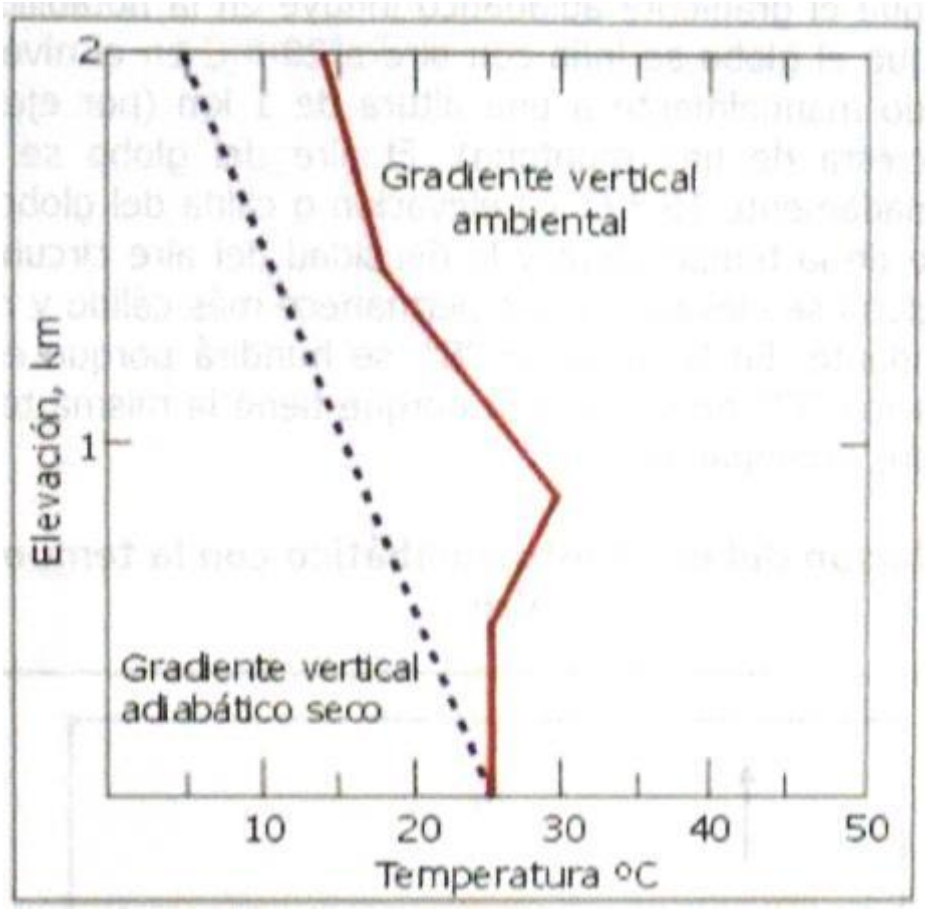
aire seco

El aire no saturado de agua responde al cambio de temperatura indicado en el gráfico al desplazarse verticalmente.

γ_s = gradiente adiabático seco

Masters le llama: "*tasa de lapso adiabático*" al "*gradiente adiabático seco*"

GRADIENTE VERTICAL AMBIENTAL

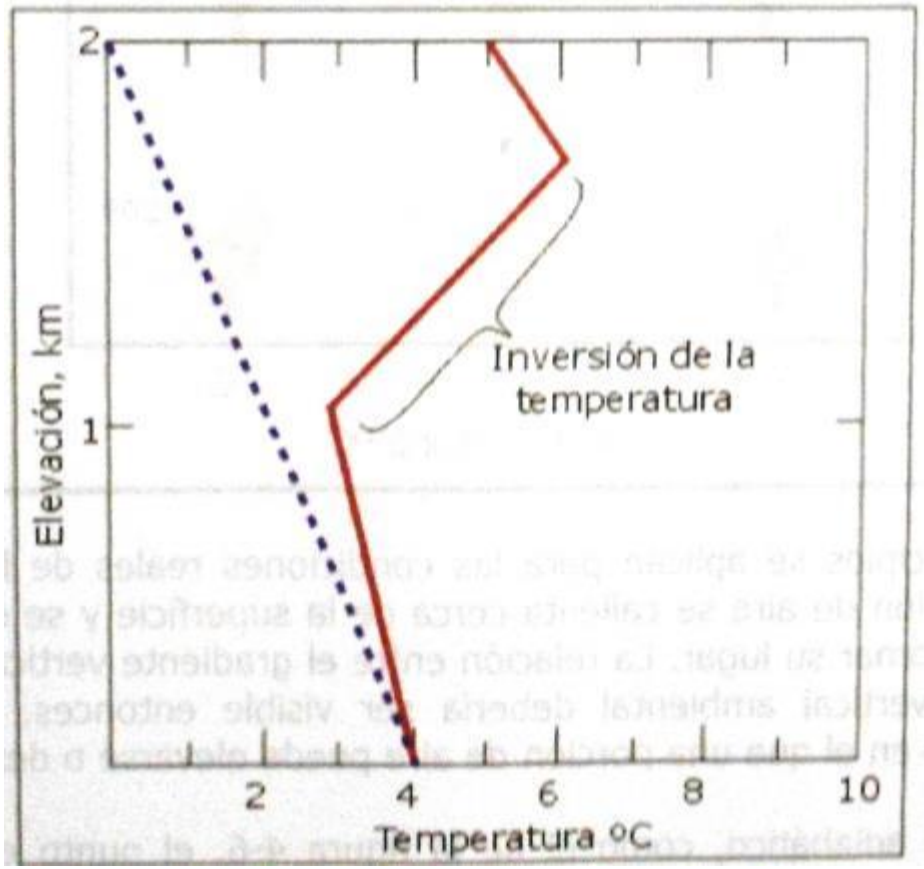


Es el gradiente real que sale de un sondeo; depende de multitud de factores ambientales incluyendo vientos y normalmente no es constante, sino que sigue una poligonal continua de formas diversas.

γ_a = grad. ambiental



INVERSIÓN TÉRMICA

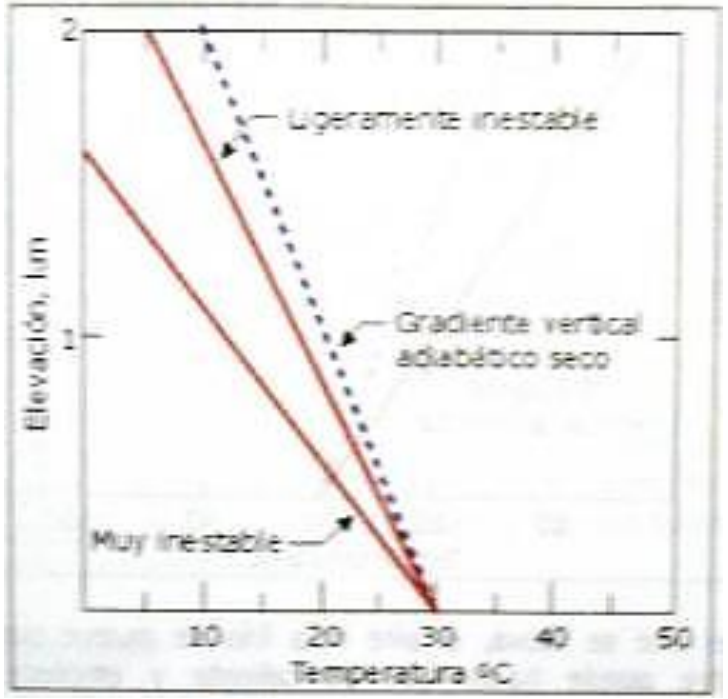


Se trata de zonas con gradiente vertical ambiental POSITIVO.

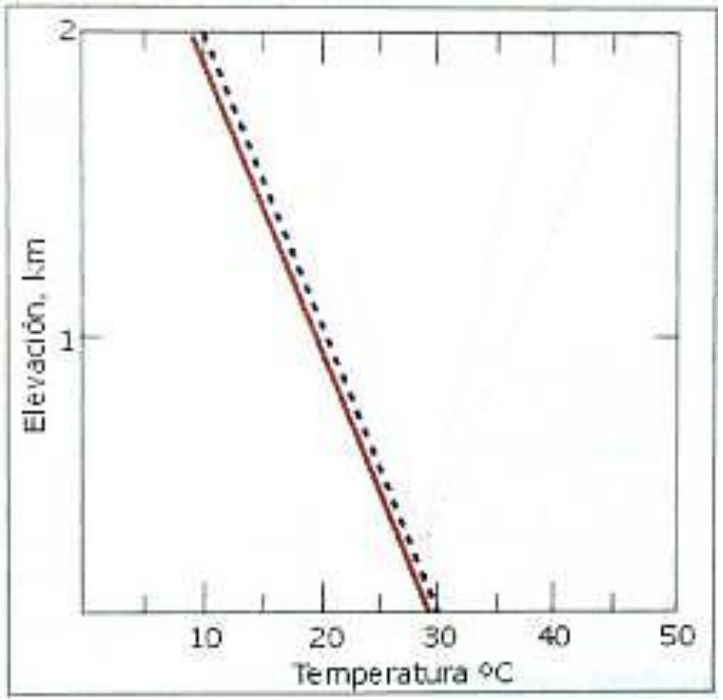
Ocurre a veces, por diversas combinaciones de variables atmosféricas. Puede durar desde unos minutos hasta varios días e incluso meses.

Funciona como “techo” que evita que el aire, humo, vapor, etc. ascienda más allá de la inversión.

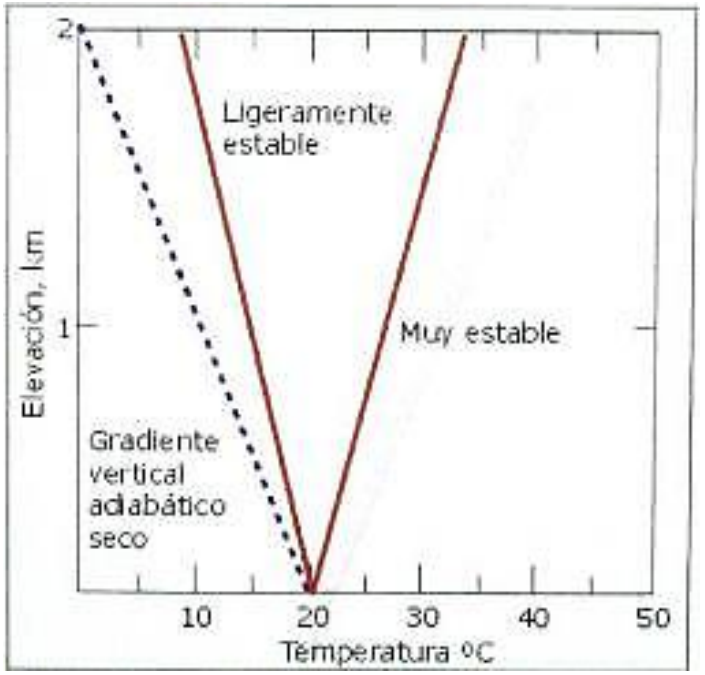
ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA



INESTABLE

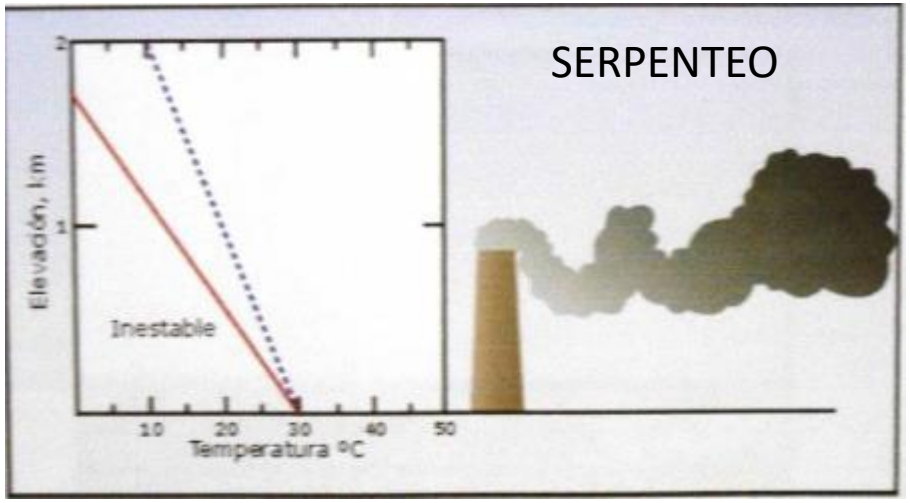


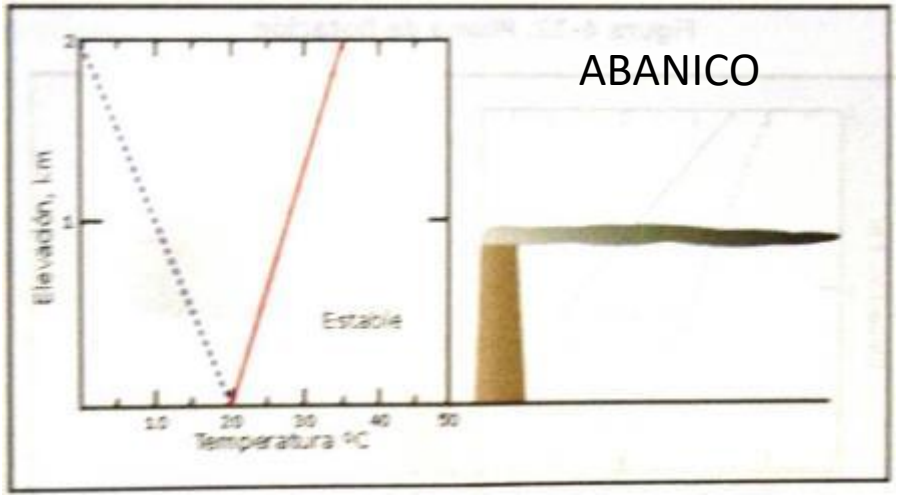
NEUTRA

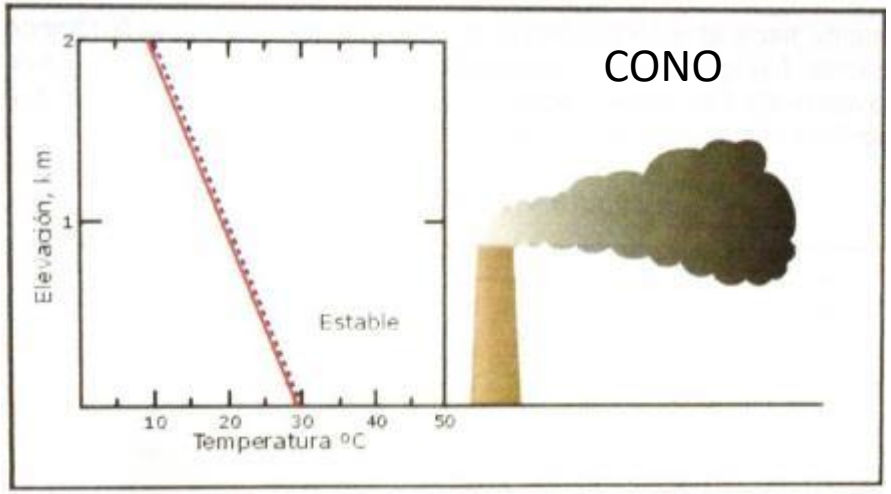


ESTABLE

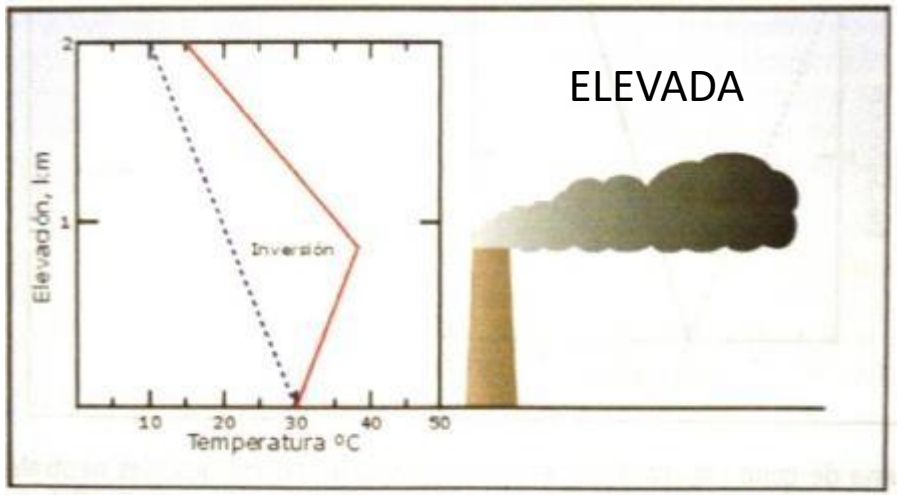
ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA – PLUMAS DE CHIMENEAS



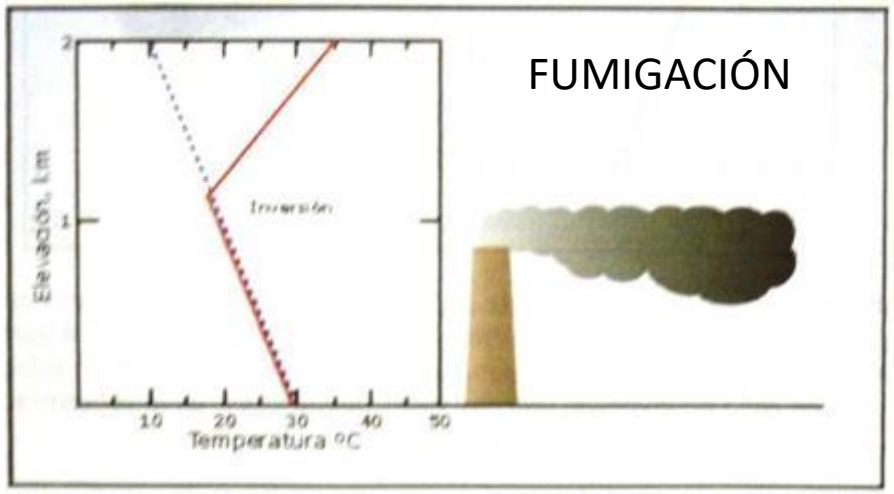




ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA – PLUMAS DE CHIMENEAS



ELEVADA



FUMIGACIÓN

EJERCICIO 1

Una chimenea alta y una chimenea pequeña cercana tienen columnas como se muestra en la figura 1. ¿Cuál es el perfil de temperatura atmosférica que tendría más probabilidad de causar ese par de columnas? La línea punteada representan el gradiente vertical adiabático seco y la llena el gradiente vertical ambiental.

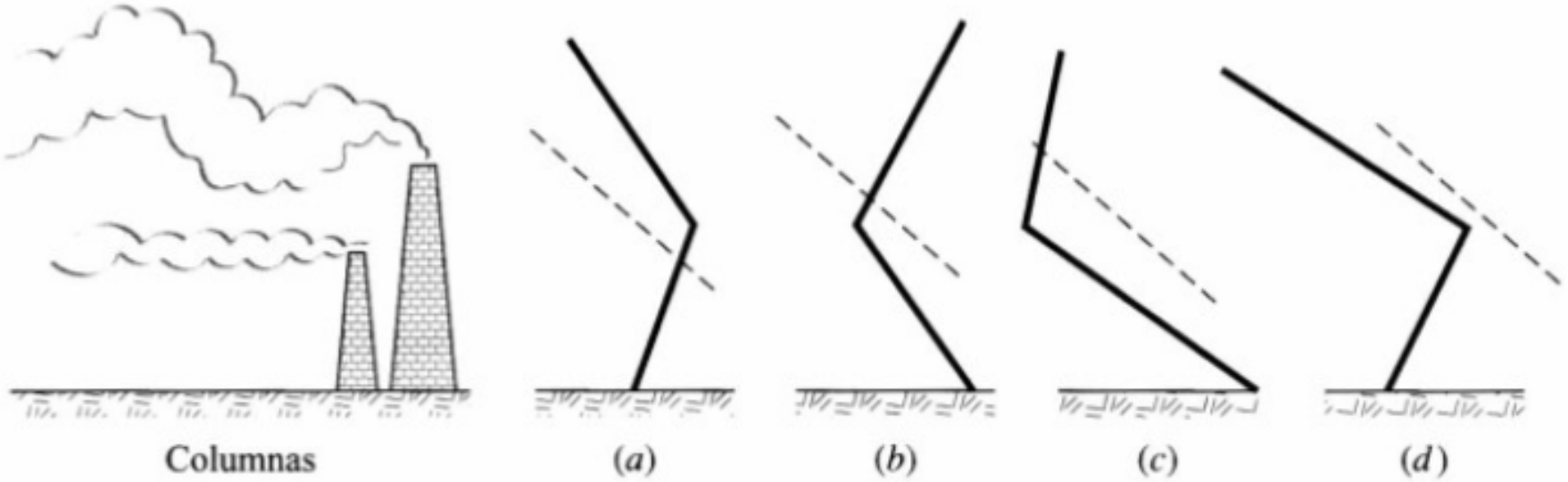


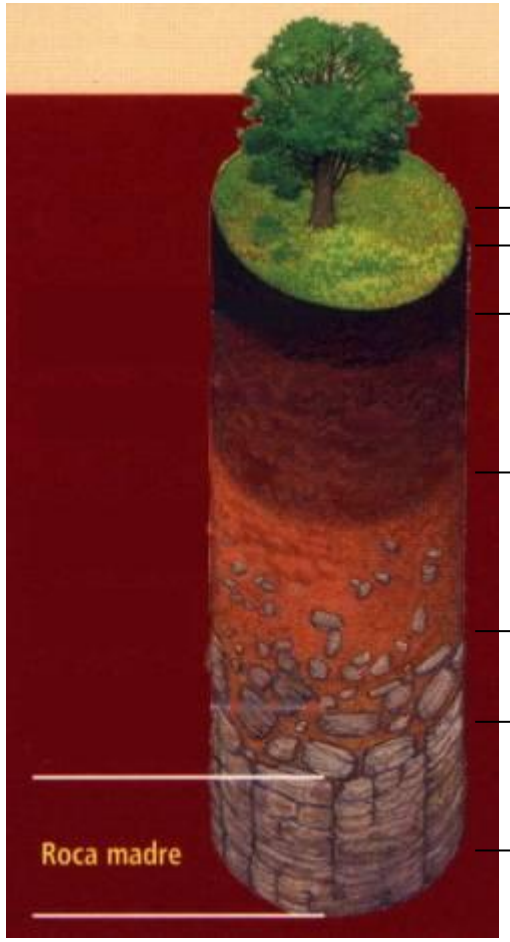
FIGURA 1 - Chimeneas y emagramas

LITÓSFERA



El suelo y los horizontes edáficos

EDAFOLOGÍA – PERFIL DE SUELO: HORIZONTES



Los horizontes son capas más o menos paralelas a la superficie, con características impartidas por los procesos de formación del suelo.

O Horizonte **orgánico**; MO sin descomp. o parcialmete desc.

A Horizonte **mineral** (MO < 20%), superficial, acumula MO humificada.

E Horizonte **de pérdida**; Fe, Al, MO, sales; la aluviación y lixiviación extraen solubles y finos.

B Horizonte **de acumulación**; ganancia de arcilla, Fe, Al, sales, etc.

C Horizonte **regolítico**; roca madre afectada por los procesos pedogenéticos.

R **Roca madre**

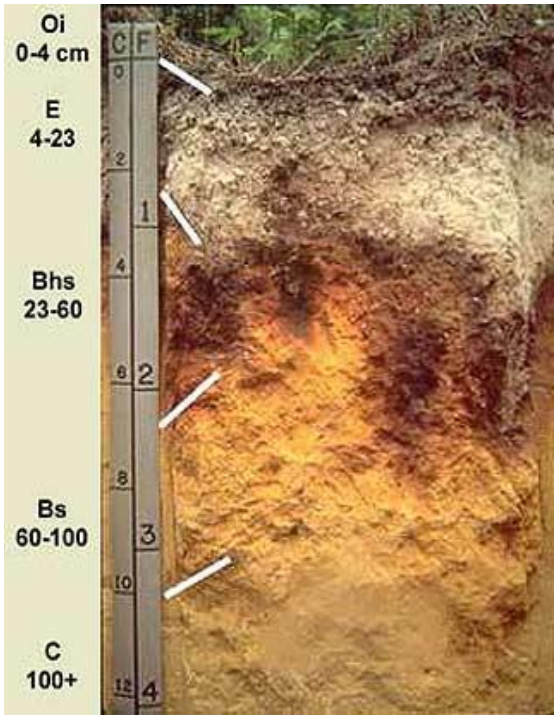
- CASO GENÉRICO (no siempre aparecen todos los horizontes) -

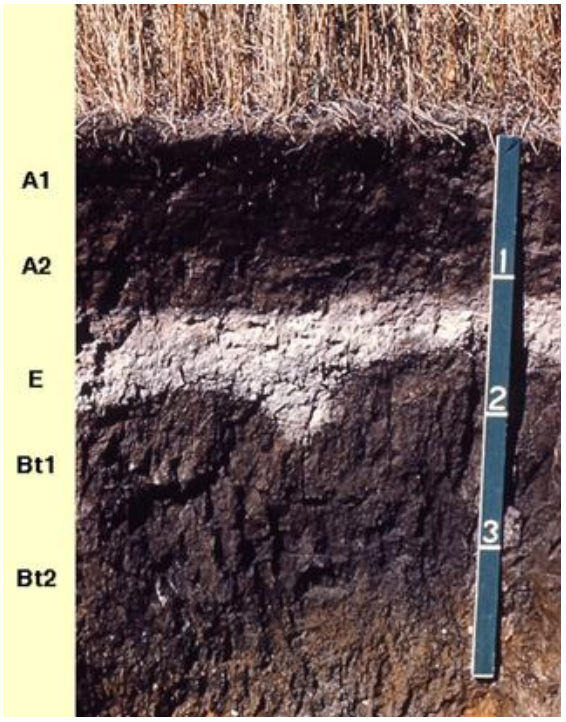
CALICATA

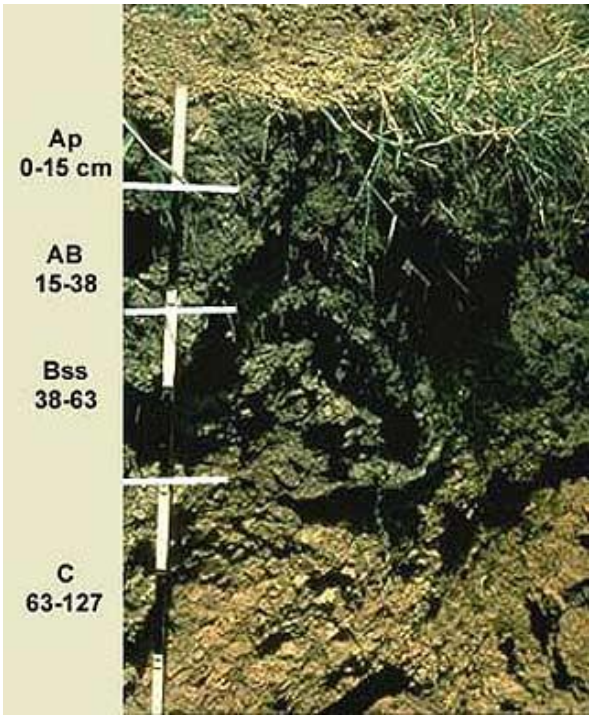




EDAFOLOGÍA – EJEMPLOS DE HORIZONTES





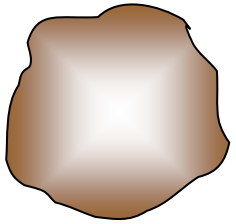


La nomenclatura de horizontes indica que pueden usarse sufijos (hasta tres), para indicar características particulares y un prefijo numérico, para distinguir horizontes originados por rocas madres diferentes (ver clasificación internacional WRB de la FAO)

EDAFOLOGÍA – GRANULOMETRÍAS

MUY PERMEABLE

2 mm



ARENA

- min. 1^{rios} silicatados

0,05 mm



LIMO

- mezcla min. 1^{rios} y 2^{rios}
- cuarzos, micas

0,002 mm



ARCILLA

- silicatados
- óxidos
- coloides amorfos

CASI IMPERMEABLE

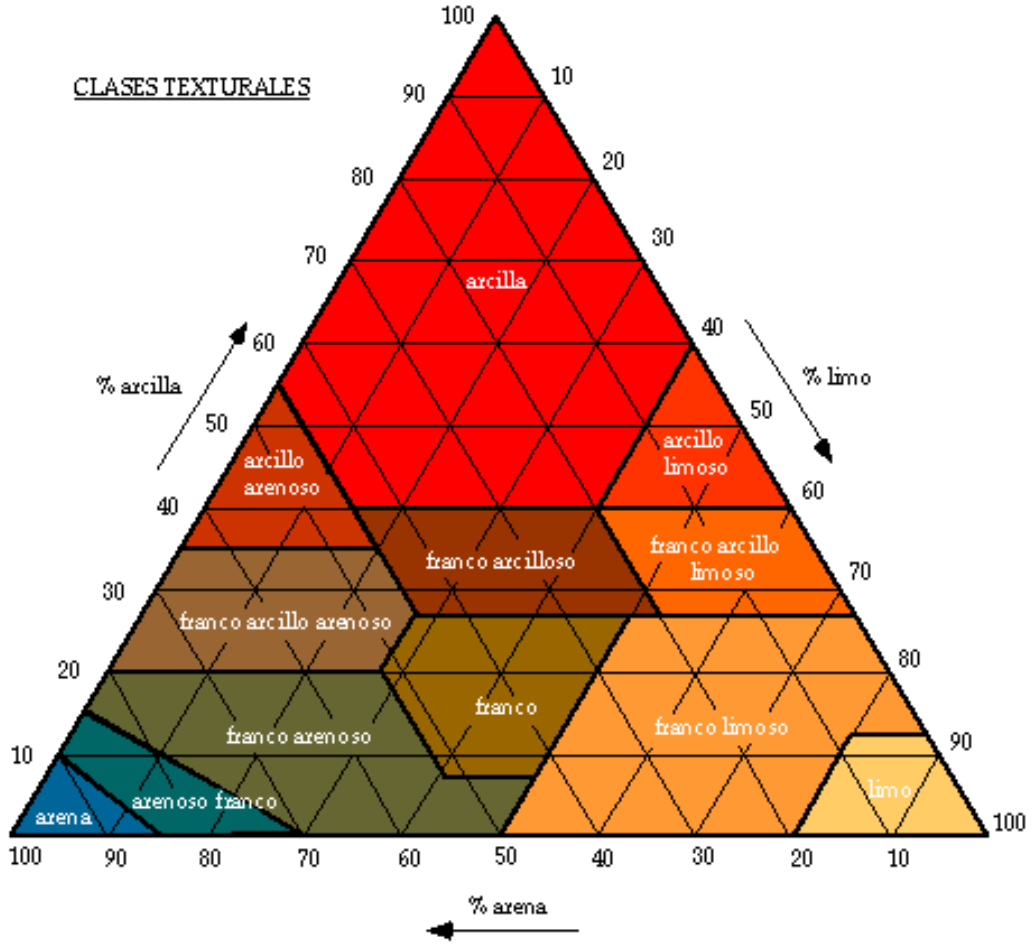
COMPOSICIÓN QUÍMICA

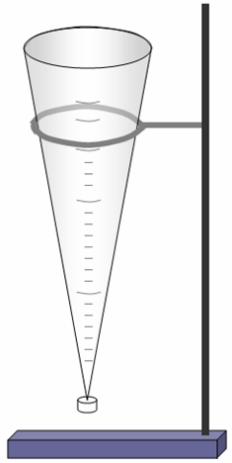
EDAFOLOGÍA – CLASES TEXTURALES (SEGÚN USDA)



Método Bouyoucos

(método adecuado)





(aprox...)
SS10’ ≈ arenas
SS2h ≈ limos + ar.
NO sedim. ≈ arcillas

EDAFOLOGÍA – PROPIEDADES F/Q/B

	ARENAS	LIMOS	ARCILLAS
DEPURACIÓN DE AGUAS	soporte BIO y filtro	interm.	absorción química, soporte BIO
POROSIDAD	↓ (↑MACRO ↓micro)	interm.	↑ (↓MACRO ↑micro)
RETENCIÓN DE AGUA	↓	interm.	↑
AIREACIÓN	↑	interm.	↓
PERMEABILIDAD	↑	interm.	↓
AMPLITUD TÉRMICA	↑	interm.	↓
EXPANSIÓN – CONTRACC.	–	interm.	↑
CIC	↓	interm.	↑
DESGASTE de HERRAM.	↑	interm.	↓
FERTILIDAD	↓	interm.	↑
FORMACIÓN de COSTRAS	↓	interm.	↑
CONSERVACIÓN de MO	↓	interm.	↑
DENSIDAD APARENTE	↑ (1,40 a 1,80)	(1,25 a 1,40)	↓ (1,00 a 1,25)

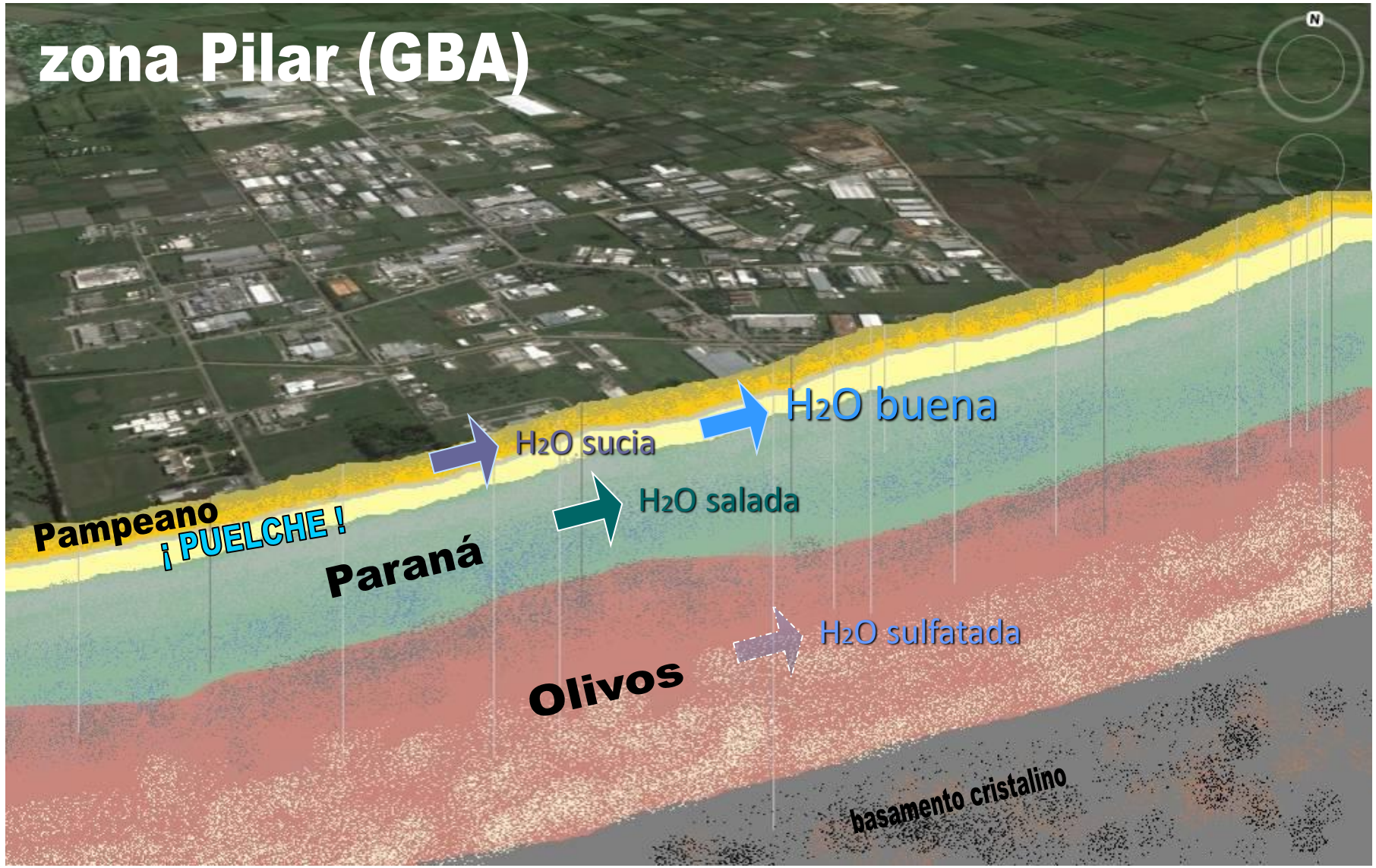
EDAFOLOGÍA - MATERIA ORGÁNICA

La MO contenida en el suelo es esencial y cumple importantes funciones:

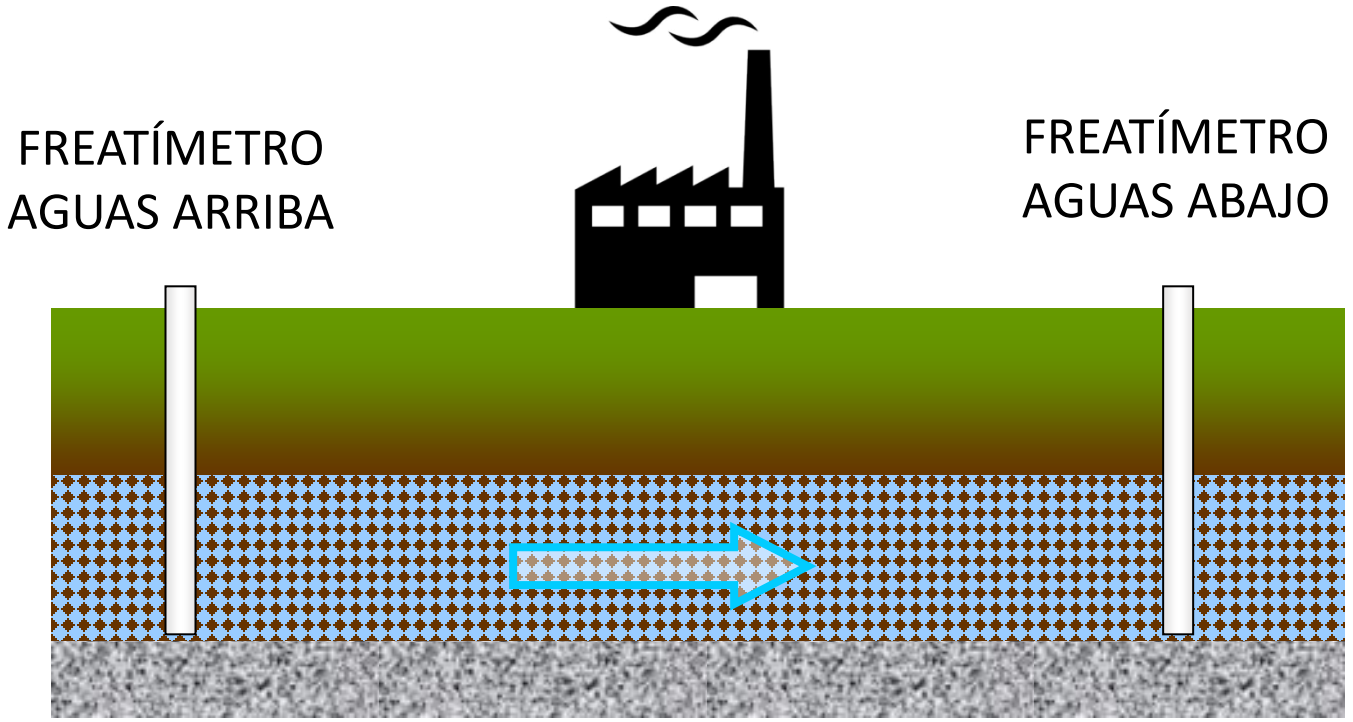


- Muy alta CIC (150 a 300 $^{cmol}/_{kg}$)
- Soporta vida de macro y microorganismos
- Acidifica y funciona como buffer
- Se une a arcillas mejorando la estructura edáfica
- Aumenta la aireación (poros)
- Aumenta retención hídrica
- Posee acción antierosiva
- Fuente de C, N, P, S y otros nutrientes

Corte de Suelo y los Acuíferos o Napas de la Zona



ACUÍFEROS - FREATÍMETROS

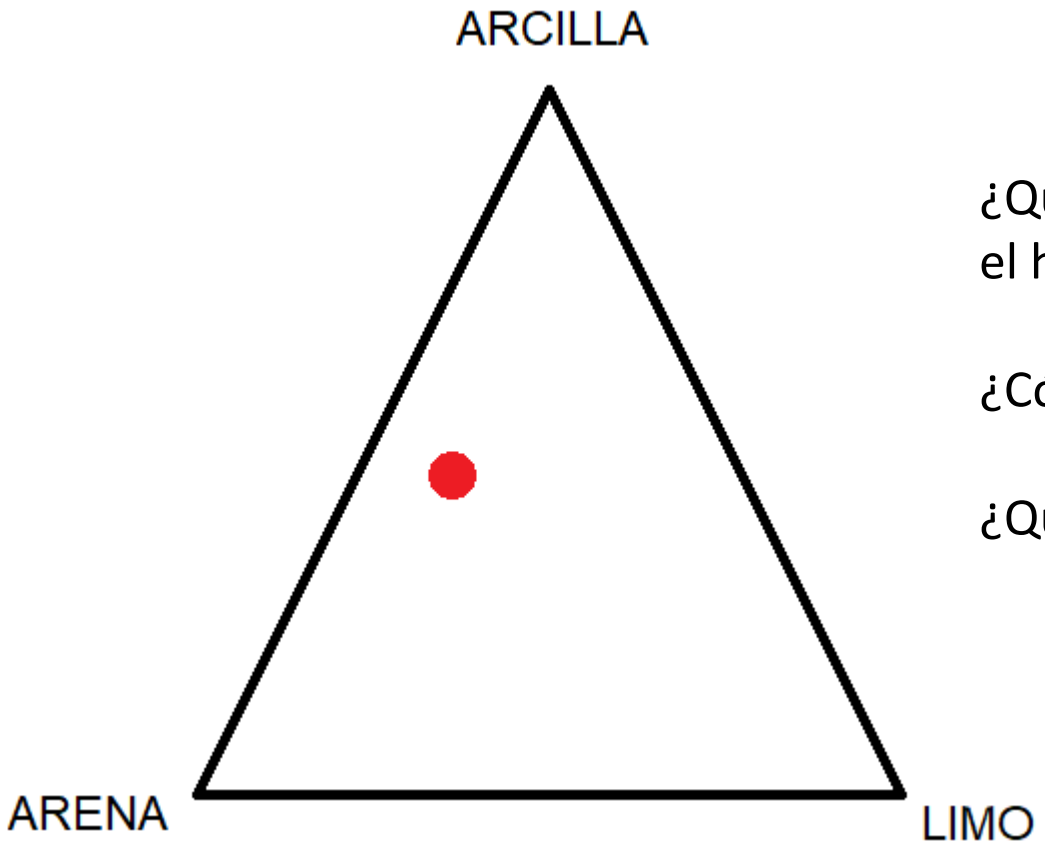


La comparación de ambos freatímetros permite detectar contaminación atribuible a la fábrica

EJERCICIO 2

En una zona empleada como basural clandestino, se toma muestra del horizonte superficial del suelo y se mezcla una pequeña porción con agua en una probeta, observando que rápidamente sedimenta la mayor parte del material. ¿Qué puede decir sobre la clase textural (granulometría) del suelo? ¿Cómo será ese suelo respecto a la permeabilidad? ¿Cómo afectarán los lixiviados a la napa freática del lugar? ¿Qué ocurriría si el horizonte superficial del basural clandestino fuese de la clase textural opuesta?

EJERCICIO 3



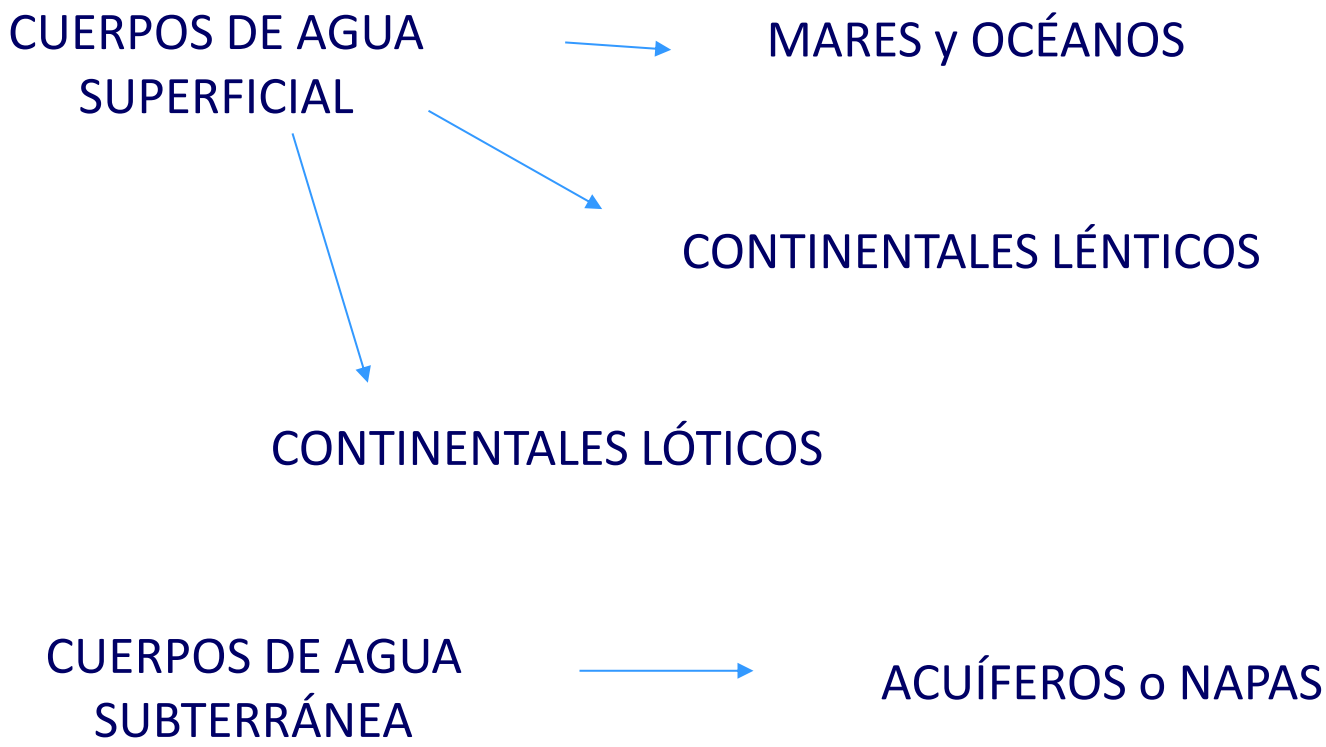
¿Qué proporción de cada granulometría contiene el horizonte edáfico representado en el gráfico triangular?

¿Cómo se comportará ante lixiviados?

¿Qué ocurriría si tuviese también materia orgánica?

HIDRÓSFERA

AGUA LÍQUIDA



AGUA DISPONIBLE



70%
DE LA TIERRA ESTÁ CUBIERTA POR AGUA



97,5%
EN MARES Y OCÉANOS



2,5%
ES AGUA DULCE



68,7%
DEL AGUA DULCE ESTÁ CONGELADA

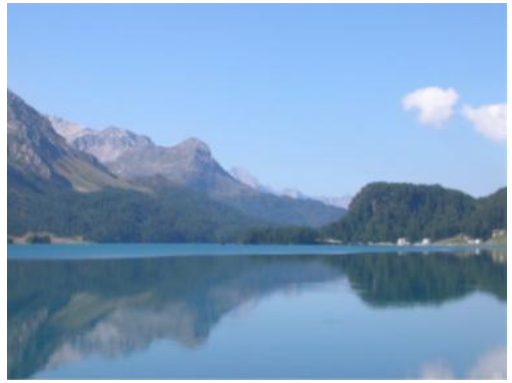
30,1%
SON AGUAS SUBTERRÁNEAS

0,26%
AGUA DE LAGOS Y RÍOS

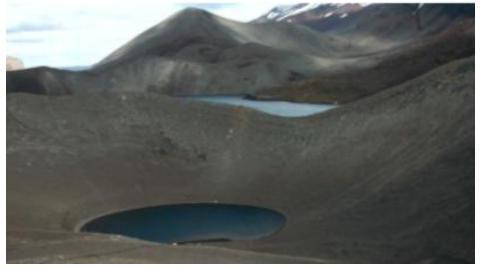
0,94%
OTROS

CUERPOS DE AGUA **LÉNTICOS**

LAGOS



LAGUNAS



CHARCAS



EMBALSES



ALBÚFERAS



PANTANOS



..., ESTEROS, BAÑADOS, ESTANQUES, etc.

CUERPOS DE AGUA **LÓTICOS**

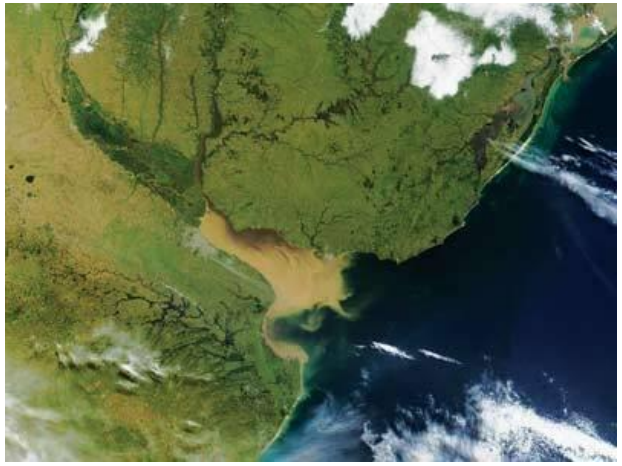
RÍOS



ARROYOS

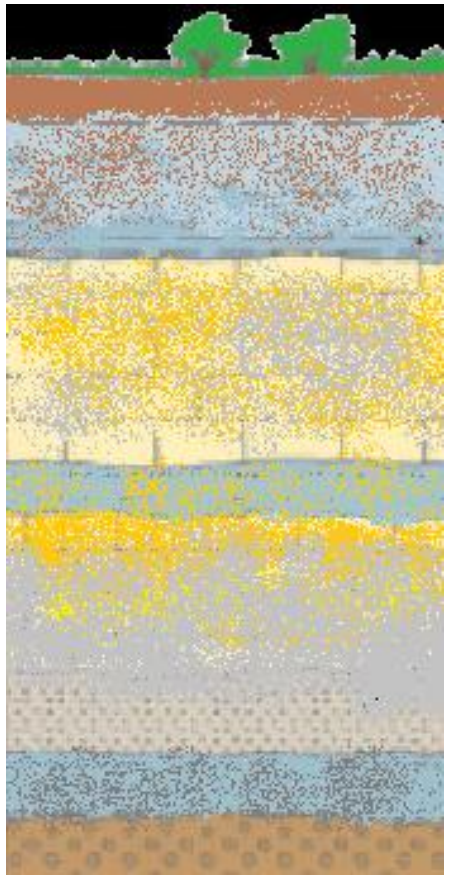


ESTUARIOS



CUERPOS DE AGUA **SUBTERRÁNEOS**

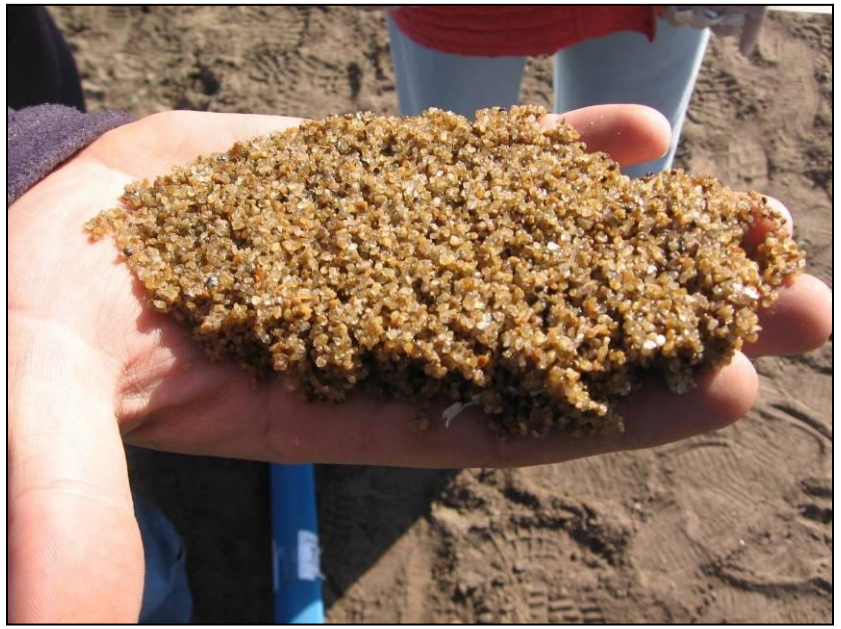
NAPAS POROSAS



← Freática

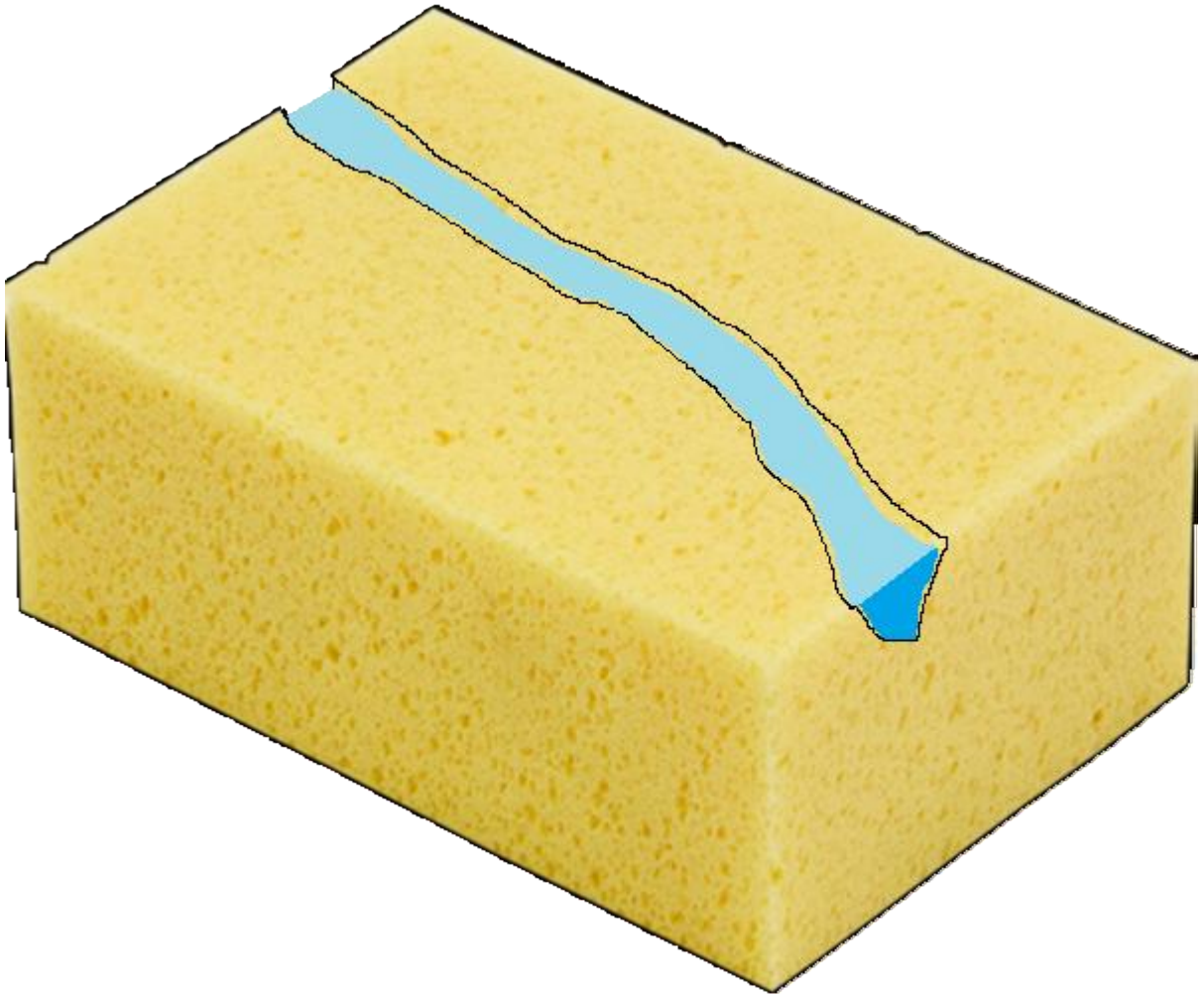
← Piezométrica

← Piezométrica

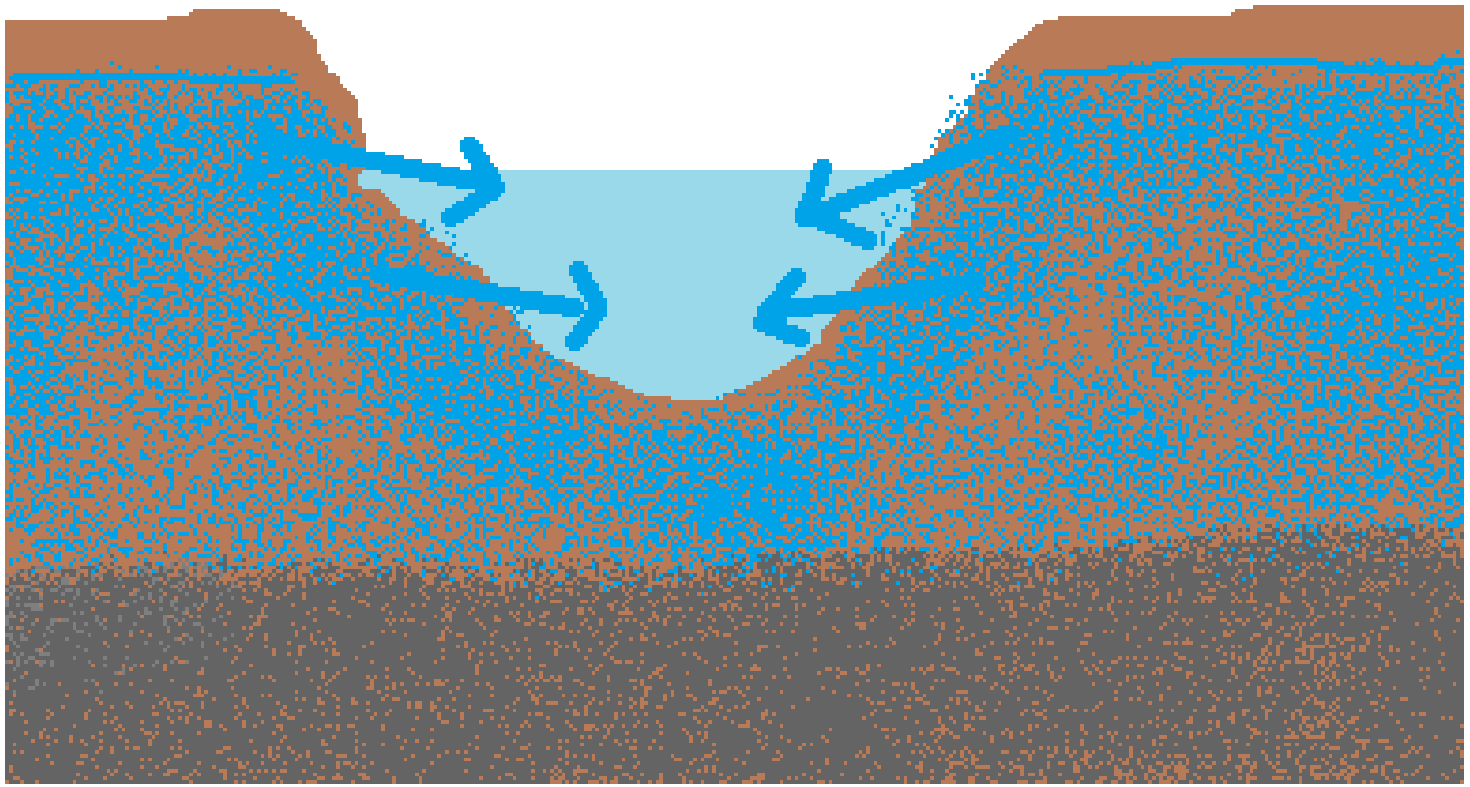


continúa...

El ambiente está todo conectado

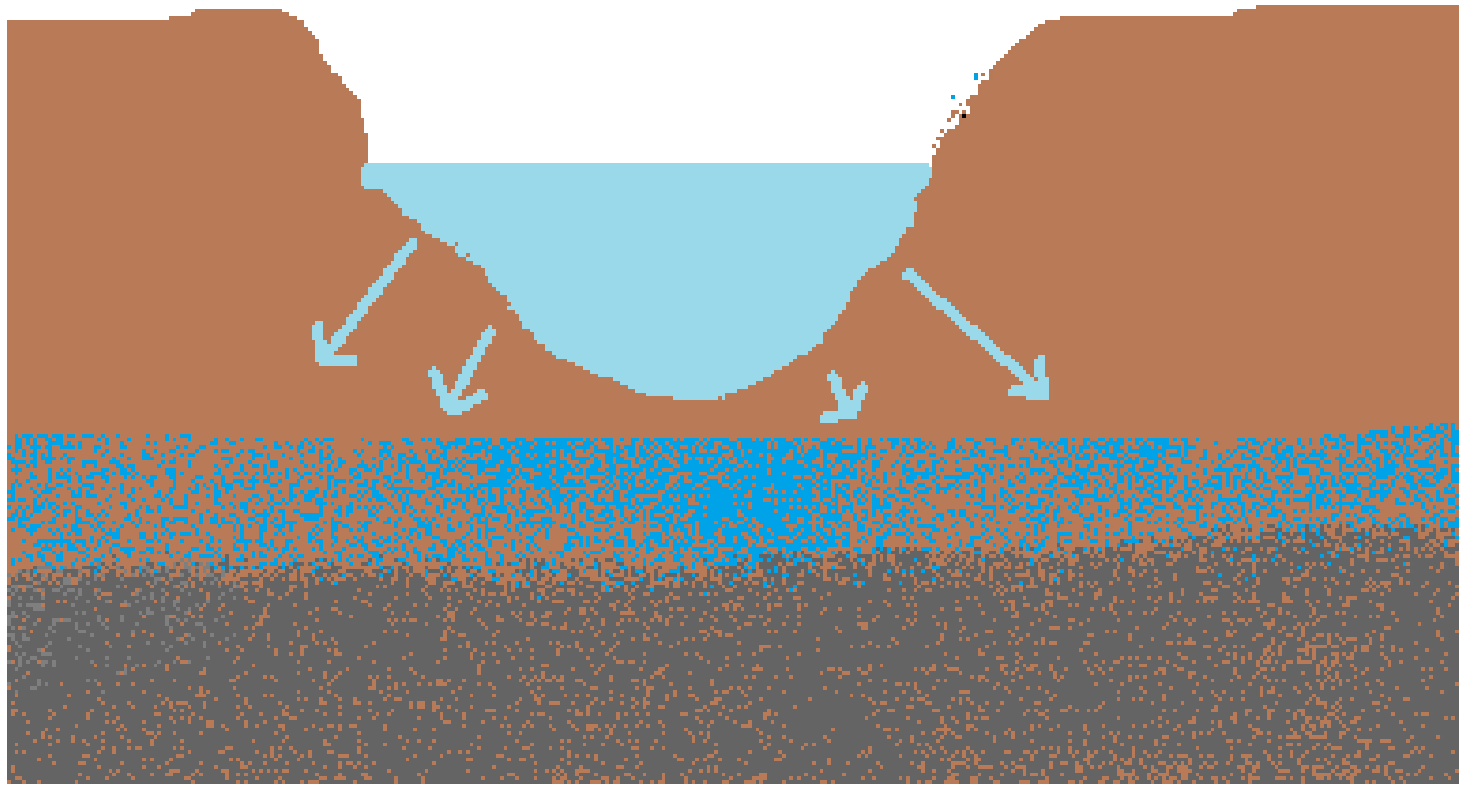


Nivel freático más alto que el agua superficial



CICLO HIDROGEOLÓGICO ↑ ↓ dura aprox. 4 o 5 años en nuestra zona

Nivel freático más bajo que el agua superficial



CICLO HIDROGEOLÓGICO ↑ ↓ dura aprox. 4 o 5 años en nuestra zona

Siguiendo con los cuerpos de agua

OTROS CUERPOS DE AGUA **SUBTERRÁNEOS**

NAPAS KÁRSTICAS



PERMAFROST



...continuación

CRIÓSFERA

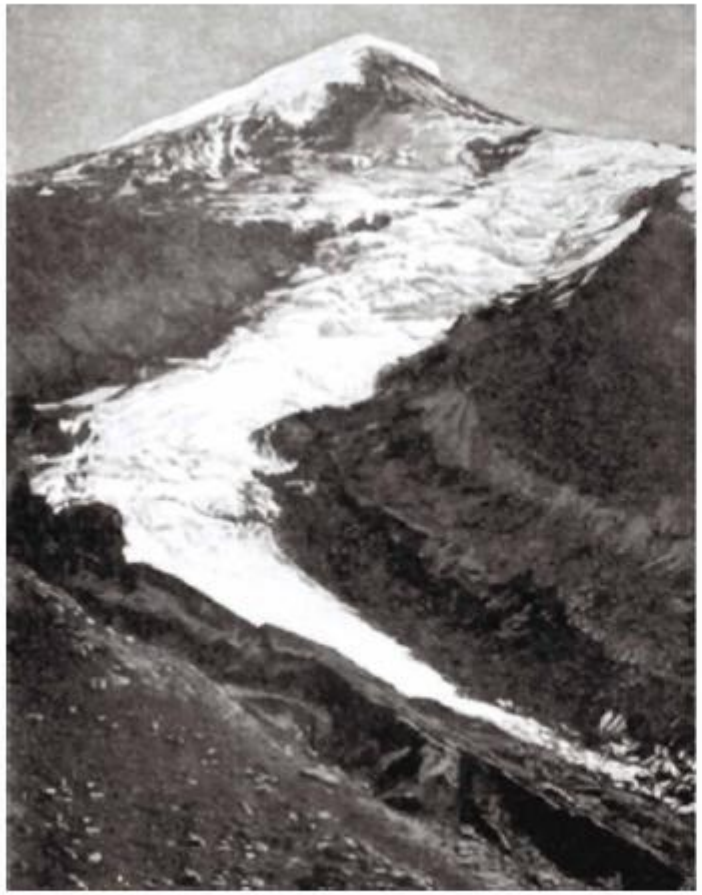


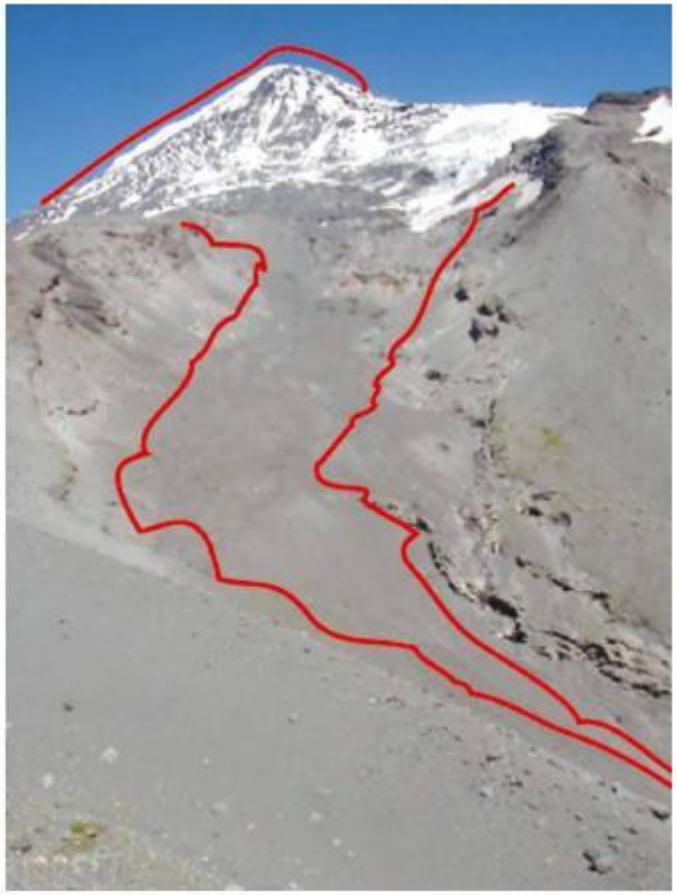


Campaña nacional organizada por alumnos de Maestria de la FCEN UBA en 2008-2009, para evitar que quede en la nada la ley de protección de glaciares.

Se juntaron ¼ de millón de firmas y se logró movilizar a la sociedad al respecto. El Congreso terminó aprobando una nueva ley de presupuestos mínimos para protección de glaciares y ambiente periglacial.

CRIÓSFERA





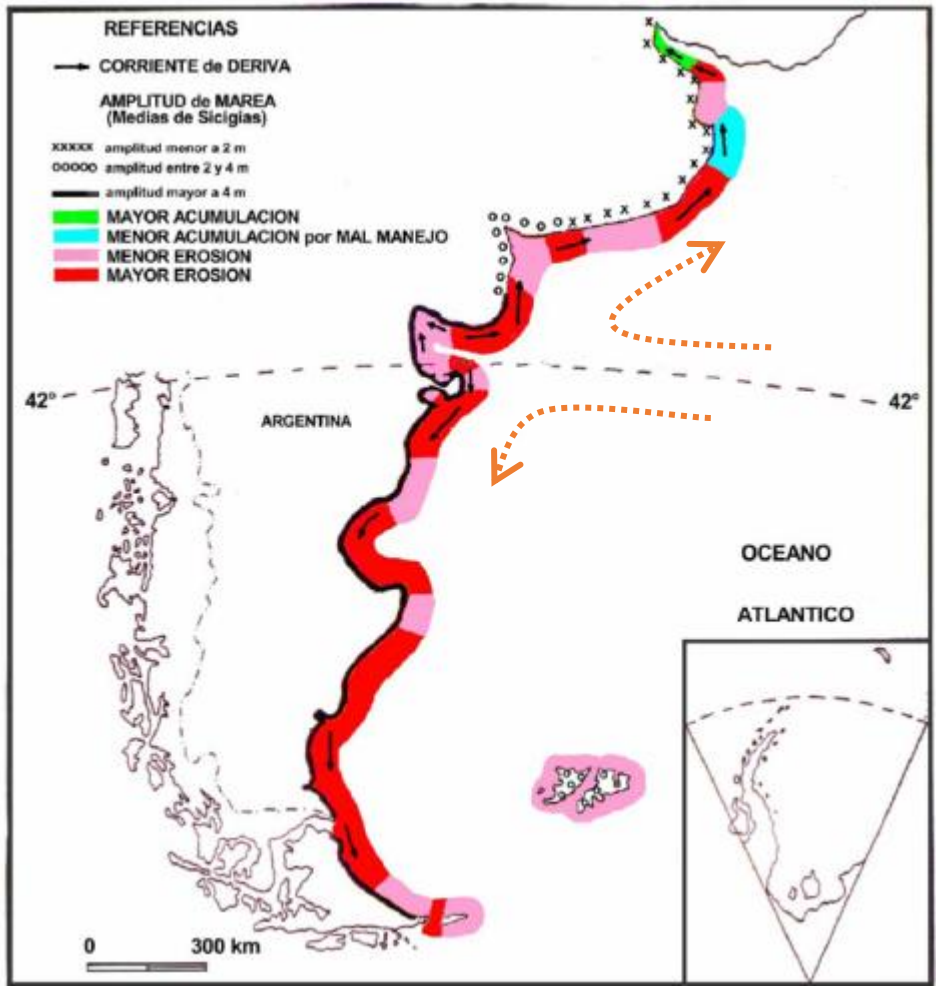
NIVEL DE NEVÈE

Fig 2. Cambio en el frente del glaciar Lanín Norte durante los ultimos 104 años documentado a través de fotografías de F. Moreno en 1896 (izquierda) y de los autores en 2001 (derecha).

Fig 2. *Changes in the Lanín Norte glacier front documented by photographs from Moreno in 1896 (left) and from the authors in 2001 (right).*

Y las costas...

OCÉANOS - CORRIENTES LITORALES



Adaptado de Codignotto et al. 1994

Las corrientes litorales arrastran SEDIMENTOS y son responsables de variedad de geoformas costeras, además de provocar deterioro de costas cuando hay mal manejo de las mismas y llevar consigo los contaminantes descargados en las costas.




Residuos PLÁSTICOS
en el agua
y las costas